타일링과 모자이크

정규·준정규·비주기·이슬람 타일링을 색채 이론으로 채색

타일링은 빈틈이나 겹침 없이 도형으로 평면을 덮는 것입니다. 같은 타일링도 채색에 따라 느낌이 달라집니다. 타일의 종류, 방향, 거울상에 따라, 또는 이웃한 타일이 늘 다르도록 칠할 수 있습니다. 각 쪽은 위키백과 문서 하나의 타일링을 여러 채색으로 그리며, 색은 RYB 색상환의 배색이나 전통 타일 팔레트에서 가져옵니다. 모든 것은 계산으로 만들어집니다. 다각형 격자, 쌍대, 펜로즈 수축 분할, '모자'의 메타타일, 왕 타일 탐색, 별무늬를 위한 행킨의 방법.

배색

RYB 배색은 기준 색상(여기서는 빨강)에서 시작해 12색상환 위에서 일정한 간격으로 색상을 고릅니다. 타일링에 배색보다 많은 색이 필요하면 같은 색상의 밝은 색과 어두운 색을 더합니다. 이름 있는 팔레트는 전통 유약 타일을 따릅니다.


단색 (빨강)


유사색 (빨강)


보색 (빨강)


분보색 (빨강)


3색 배색 (빨강)


4색 배색(직사각형) (빨강)


정사각형 (빨강)


무지개 (빨강)


그라데이션(어두움→밝음) (빨강)


색상 변화 (빨강)


젤리주 팔레트


아줄레주 팔레트


기리 팔레트


흙색 계열


회색 계열

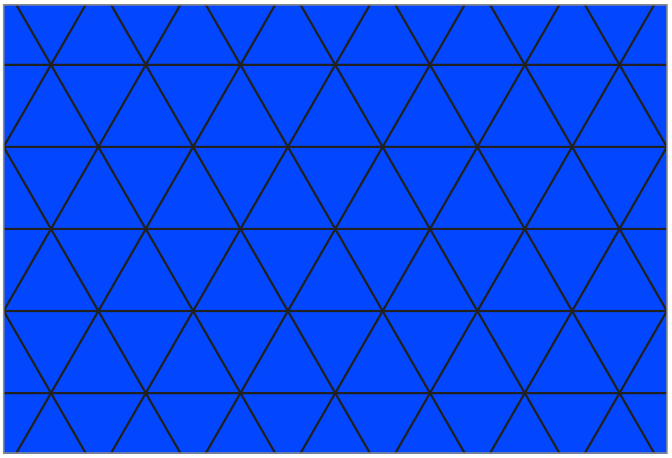
차례

삼각형 타일링	Wikipedia: Triangular tiling	2
깎은 정사각형 타일링	Wikipedia: Truncated square tiling	4
육각형 타일링	Wikipedia: Hexagonal tiling	6
삼육각형 타일링	Wikipedia: Trihexagonal tiling	8
마름모 타일링	Wikipedia: Rhombille tiling	10
피타고라스 타일링	Wikipedia: Pythagorean tiling	11
정다각형	Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons	12
펜로즈 타일링	Wikipedia: Penrose tiling	14
비주기 타일링	Wikipedia: Aperiodic tiling	15
헤링본 무늬	Wikipedia: Herringbone pattern	16
오각형 타일링	Wikipedia: Pentagonal tiling	17
카이로 오각형 타일링	Wikipedia: Cairo pentagonal tiling	18
기리 타일	Wikipedia: Girih tile	19
왕 타일	Wikipedia: Wang tile	20
젤리주	Wikipedia: Zellij	21
이슬람 기하학 무늬	Wikipedia: Islamic geometric patterns	22

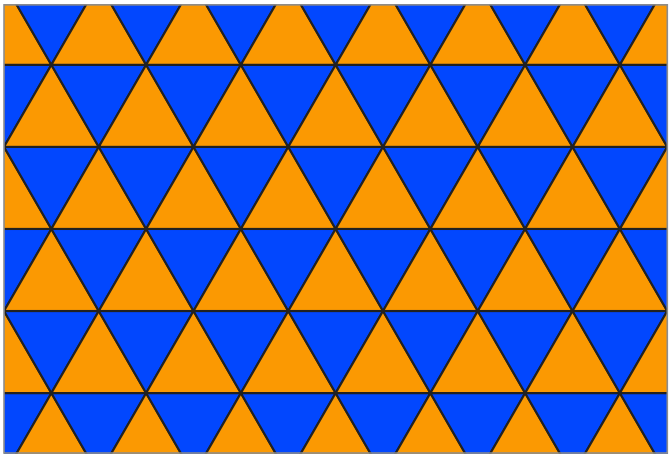
삼각형 타일링

Wikipedia: Triangular tiling — en.wikipedia.org/wiki/Triangular_tiling

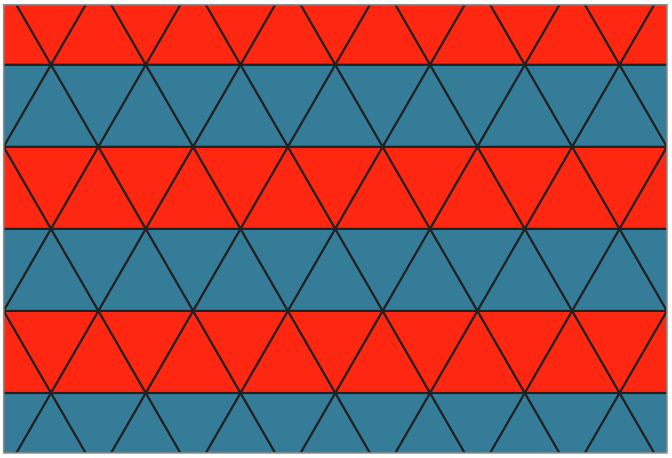
각 꼭짓점에 정삼각형 여섯 개가 모입니다. 균일 채색은 꼭짓점 주위의 색으로 이름을 붙이며, 121212는 두 색을 번갈아, 121314는 네 색을 씁니다. 삼각형을 더 나누면 kisrhombille과 kisdeltile 타일링이 됩니다.



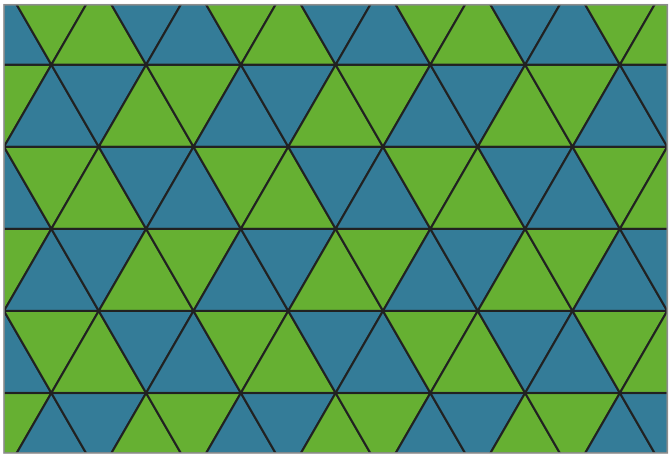
정삼각형 타일링 {3,6}
채색: 111111 · 단색 (파랑)



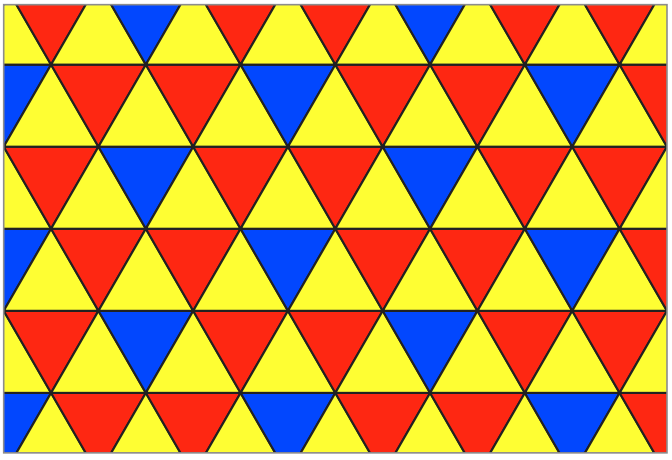
균일 채색 121212
채색: 121212 · 보색 (주황)



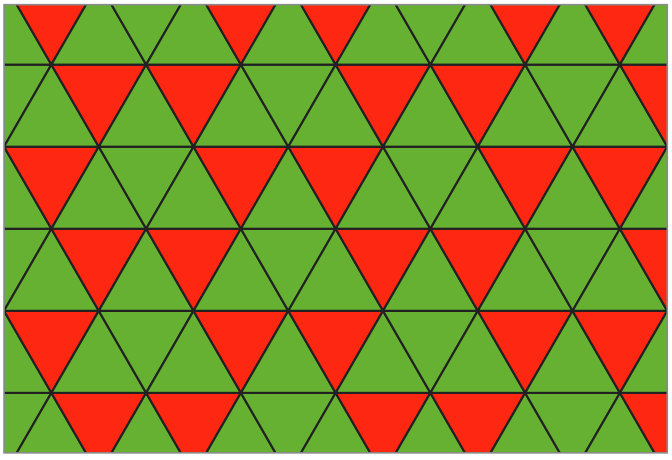
균일 채색 111222
채색: 111222 · 분보색 (빨강)



균일 채색 112122
채색: 112122 · 유사색 (청록)



균일 채색 121213
채색: 121213 · 3색 배색 (노랑)

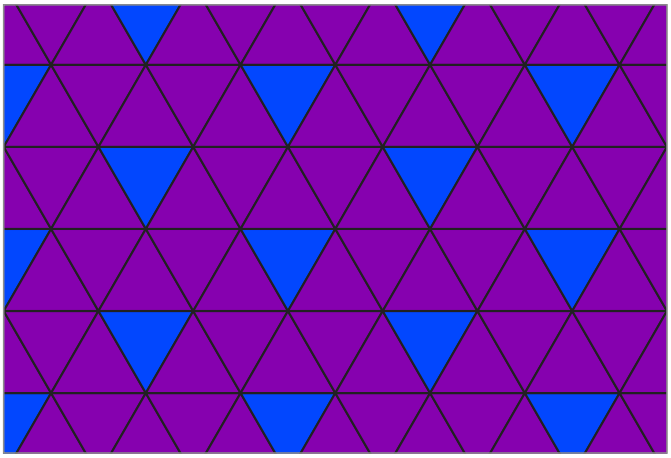


균일 채색 111212
채색: 111212 · 보색 (초록)

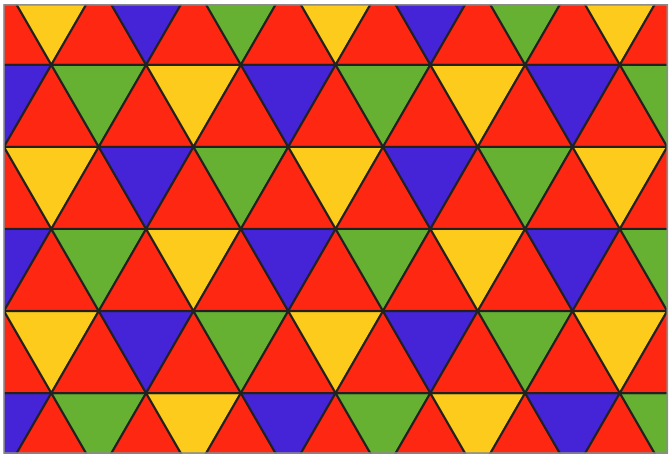
삼각형 타일링 (계속)

Wikipedia: Triangular tiling — en.wikipedia.org/wiki/Triangular_tiling

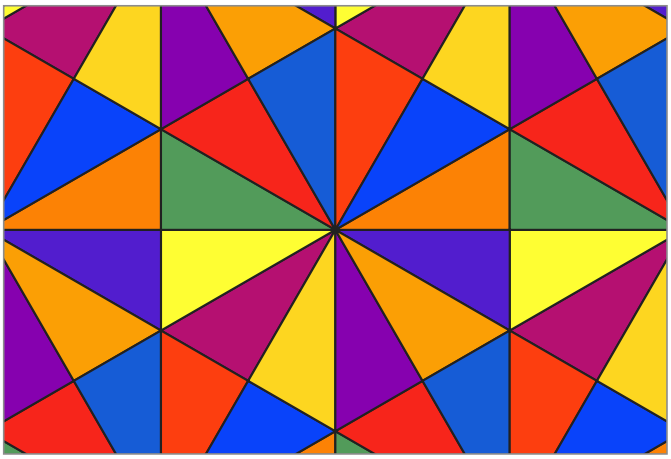
각 꼭짓점에 정삼각형 여섯 개가 모입니다. 균일 채색은 꼭짓점 주위의 색으로 이름을 붙이며, 121212는 두 색을 번갈아, 121314는 네 색을 씁니다. 삼각형을 더 나누면 kisrhombille과 kisdeltile 타일링이 됩니다.



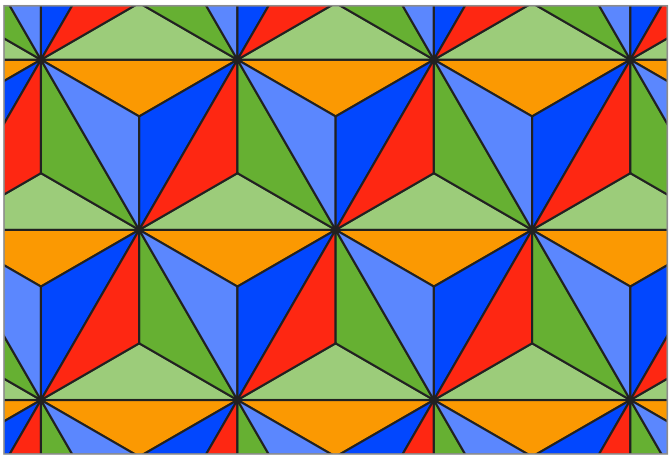
균일 채색 111112
채색: 111112 · 4색 배색(직사각형) (보라)



균일 채색 121314
채색: 121314 · 정사각형 (빨강)



Kisrhombille: 30-60-90 삼각형(4.6.12의 쌍대)
채색: 방향별 · 무지개 (노랑)

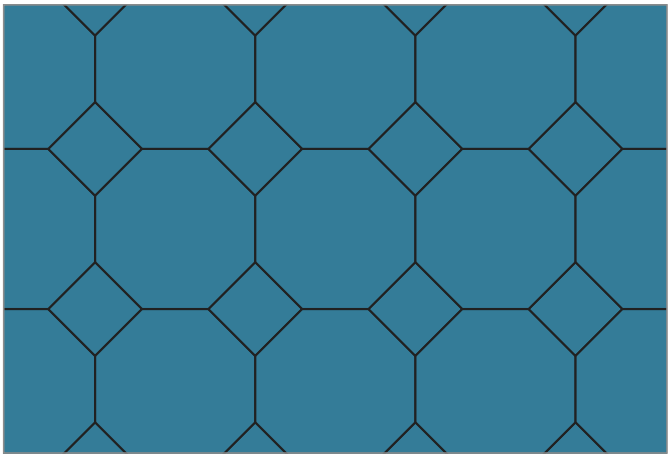


Kisdeltile: 30-30-120 삼각형(3.12.12의 쌍대)
채색: 방향별 · 4색 배색(직사각형) (파랑)

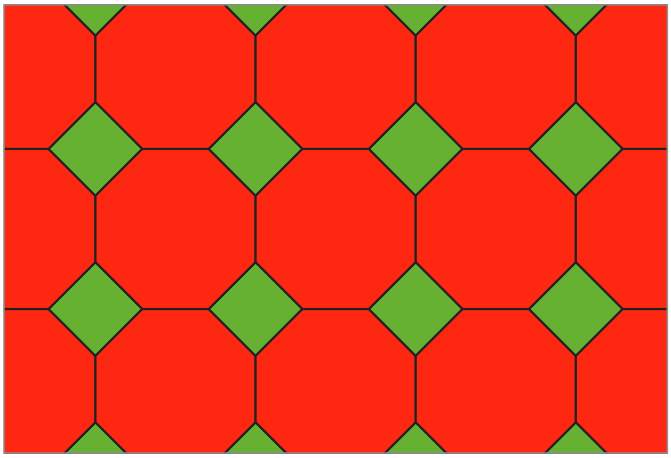
깎은 정사각형 타일링

Wikipedia: Truncated square tiling — en.wikipedia.org/wiki/Truncated_square_tiling

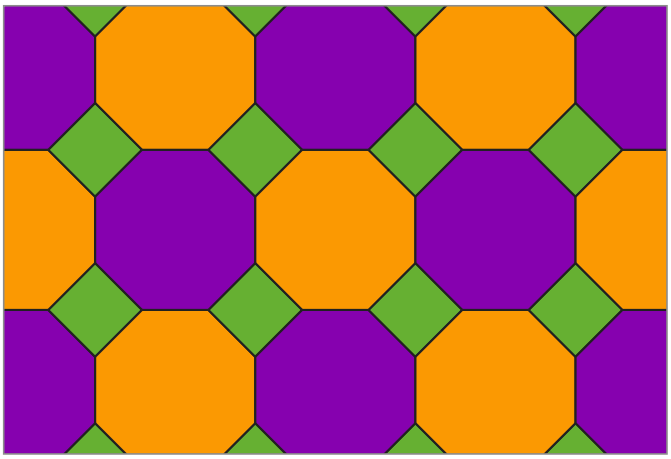
각 꼭짓점에 정사각형 하나와 정팔각형 둘(4.8.8)로, 많은 부엌 바닥에 쓰입니다. 정사각형은 두 크기로 할 수 있고, 극한에서는 절반이 사라집니다(모따기 타일링). 쌍대는 사방 정사각형 타일링입니다.



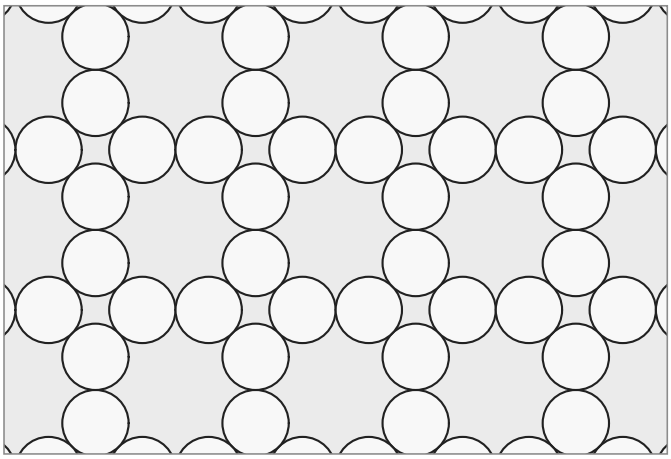
깎은 정사각형 타일링 4.8.8
채색: 한 가지 색 · 단색 (청록)



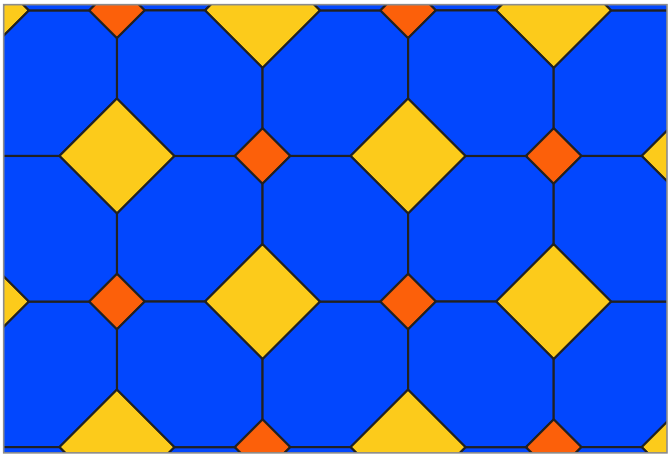
균일 채색 122
채색: 122 · 보색 (빨강)



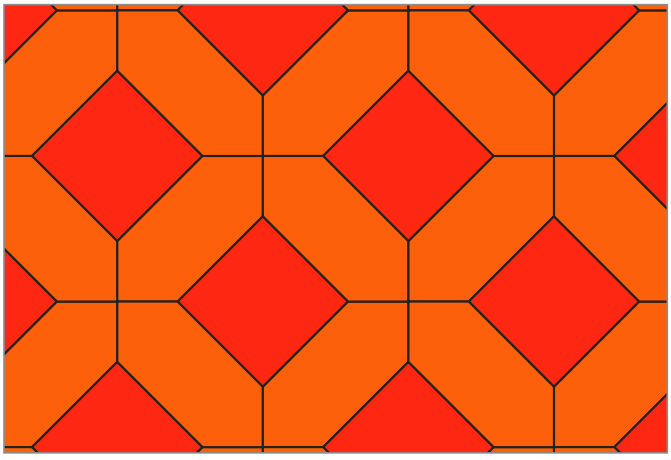
균일 채색 123
채색: 123 · 3색 배색 (주황)



원 채우기: 꼭짓점마다 원 하나
채색: 한 가지 색 · 회색 계열



크기가 번갈아 바뀌는 정사각형
채색: 타일 종류별 · 분보색 (파랑)

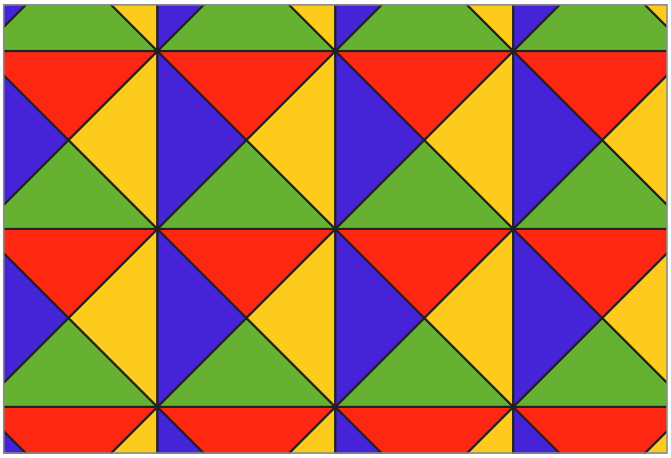


모따기 정사각형 타일링(작은 정사각형이 사라짐)
채색: 타일 종류별 · 유사색 (빨강주황)

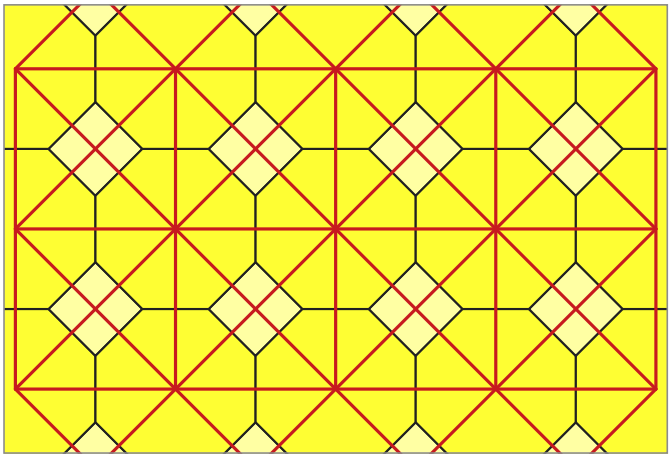
깎은 정사각형 타일링 (계속)

Wikipedia: Truncated square tiling — en.wikipedia.org/wiki/Truncated_square_tiling

각 꼭짓점에 정사각형 하나와 정팔각형 둘(4.8.8)로, 많은 부엌 바닥에 쓰입니다. 정사각형은 두 크기로 할 수 있고, 극한에서는 절반이 사라집니다(모따기 타일링). 쌍대는 사방 정사각형 타일링입니다.



사방 정사각형 타일링(4.8.8의 쌍대)
채색: 방향별 · 정사각형 (노랑주황)

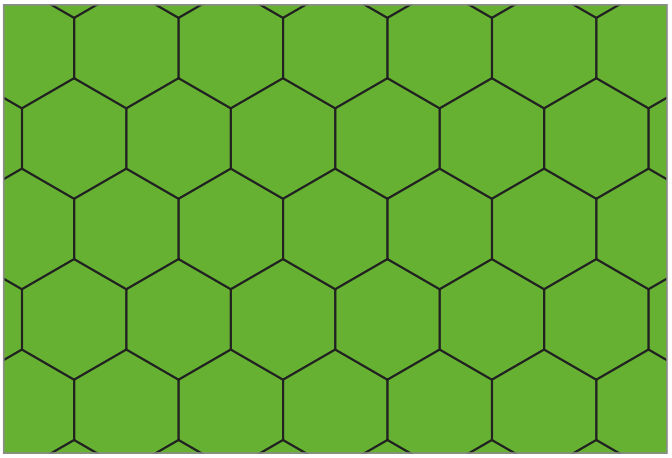


쌍대를 겹쳐 그림
채색: 122 · 단색 (노랑)

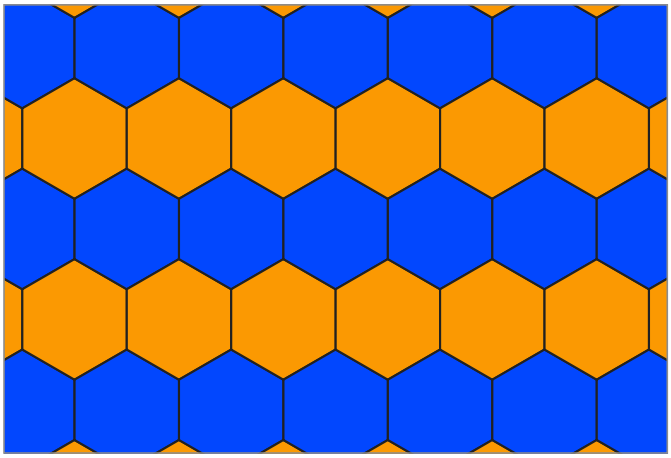
육각형 타일링

Wikipedia: Hexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Hexagonal_tiling

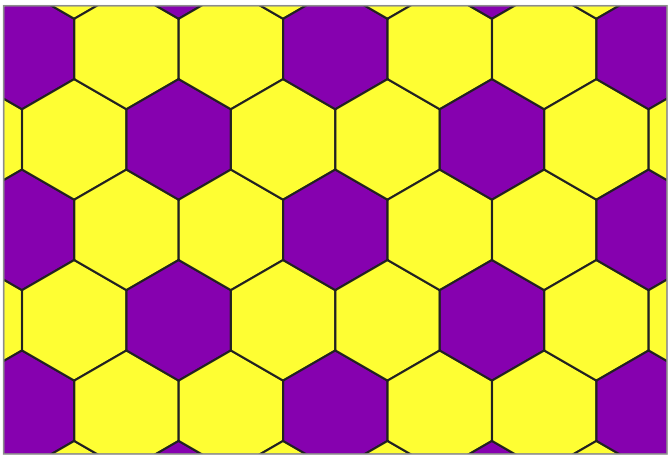
벌집처럼 각 꼭짓점에 육각형 세 개. 육각형은 2, 3, 4, 7가지 색으로 규칙적으로 칠할 수 있고, 7색이면 각 육각형이 다른 모든 색과 닿습니다. 일부 육각형을 삼각형으로 나누면 2-균일 타일링이 됩니다.



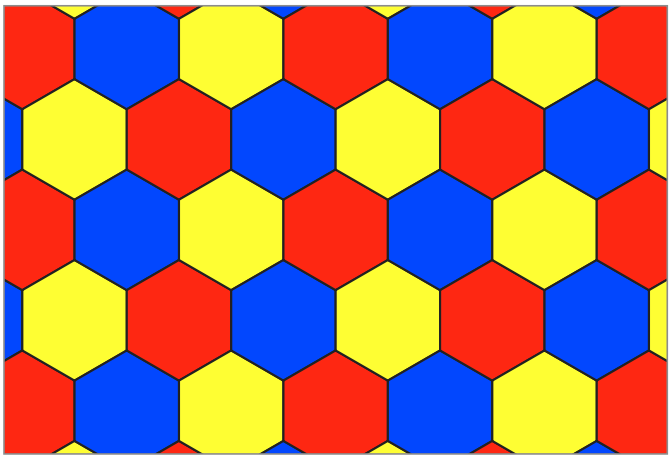
정육각형 타일링 {6,3}
채색: 1 · 단색 (초록)



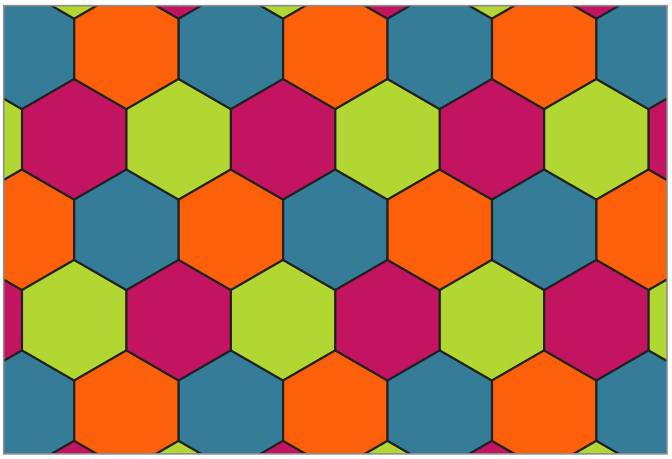
두 색, 줄마다
채색: 2 · 보색 (파랑)



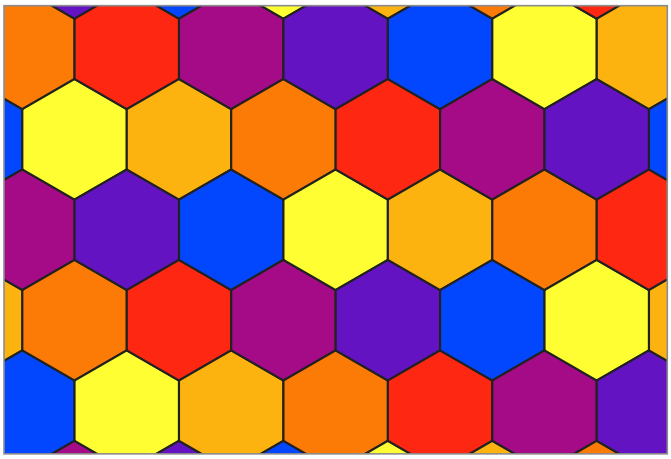
두 색, 세 개 중 하나
채색: 2-1 · 보색 (노랑)



세 색: 이웃은 늘 다름
채색: 3 · 3색 배색 (빨강)



네 색
채색: 4 · 4색 배색(직사각형) (청록)

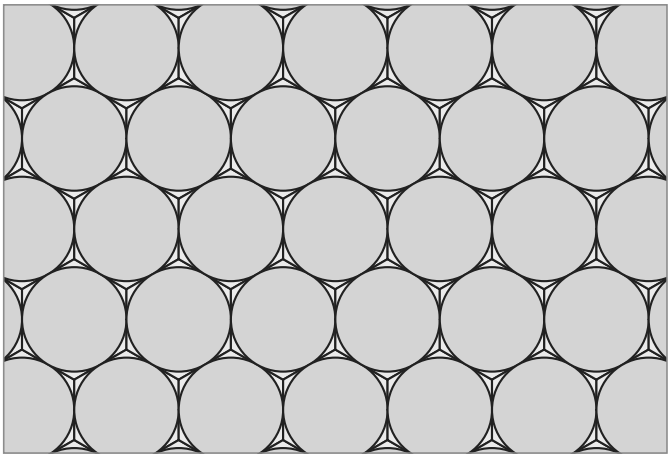


일곱 색: 각 육각형이 다른 모든 색과 닿음
채색: 7 · 무지개 (노랑)

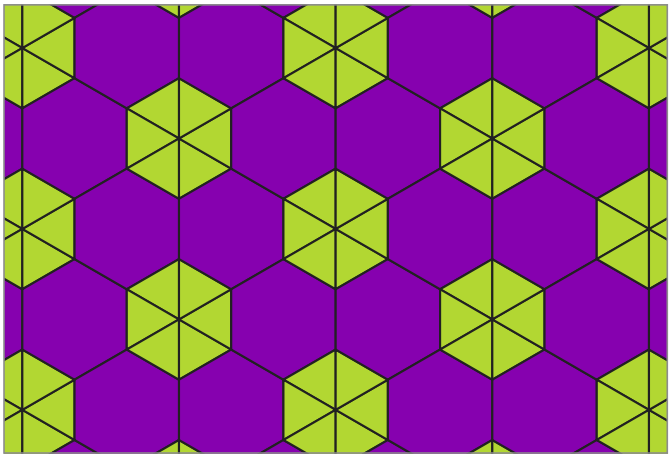
육각형 타일링 (계속)

Wikipedia: Hexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Hexagonal_tiling

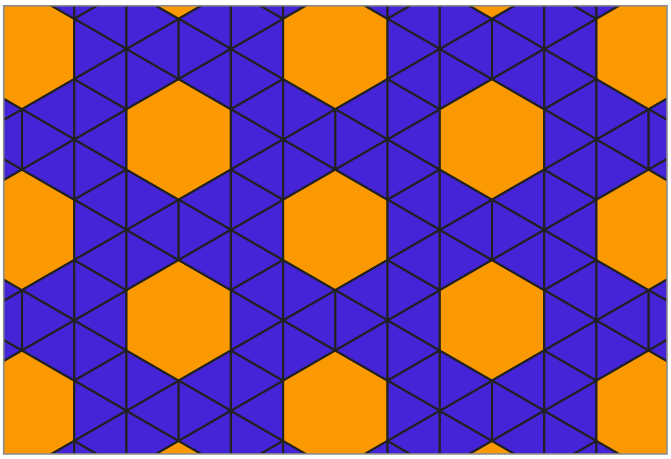
벌집처럼 각 꼭짓점에 육각형 세 개. 육각형은 2, 3, 4, 7가지 색으로 규칙적으로 칠할 수 있고, 7색이면 각 육각형이 다른 모든 색과 닿습니다. 일부 육각형을 삼각형으로 나누면 2-균일 타일링이 됩니다.



가장 빽빽한 원 채우기
채색: 1 · 회색 계열



2-균일: 육각형의 3분의 1을 삼각형으로 나눔
채색: 타일 종류별 · 분보색 (보라)

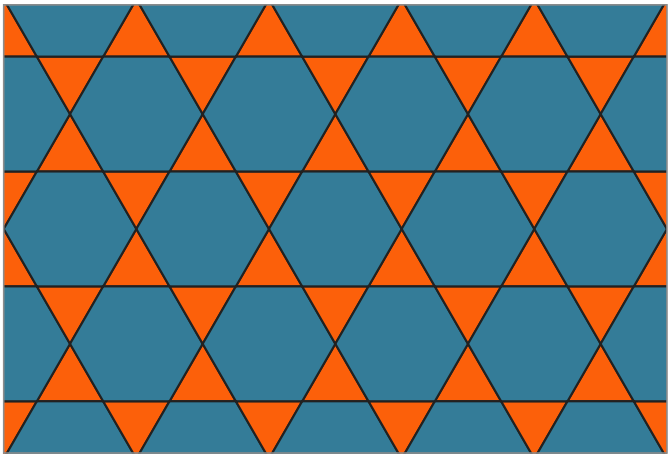


2-균일: 육각형의 3분의 2를 삼각형으로 나눔
채색: 타일 종류별 · 분보색 (주황)

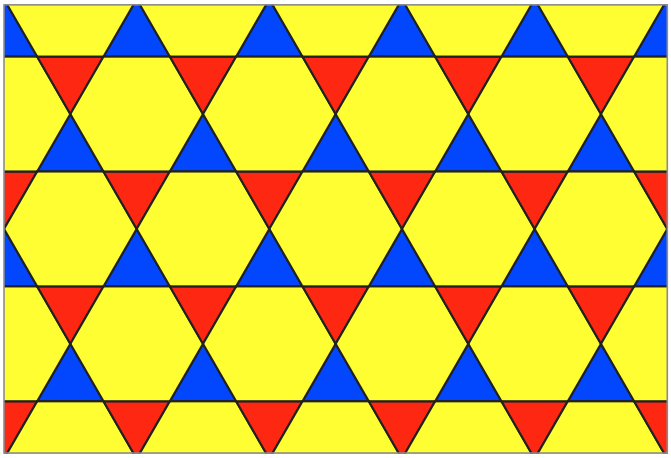
삼육각형 타일링

Wikipedia: Trihexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Trihexagonal_tiling

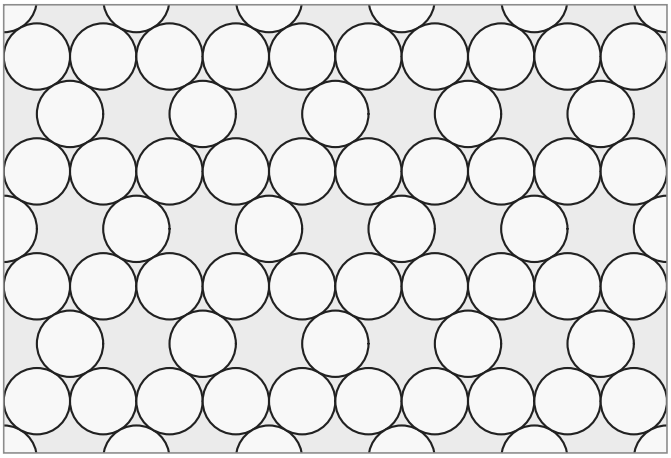
각 꼭짓점 주위에 삼각형과 육각형이 번갈아 놓입니다(3.6.3.6). 변은 세 방향의 직선 무리를 이루어 일본 바구니의 가고메 무늬가 됩니다. 삼각형을 돌리거나 크기를 바꿔도 구조는 같습니다.



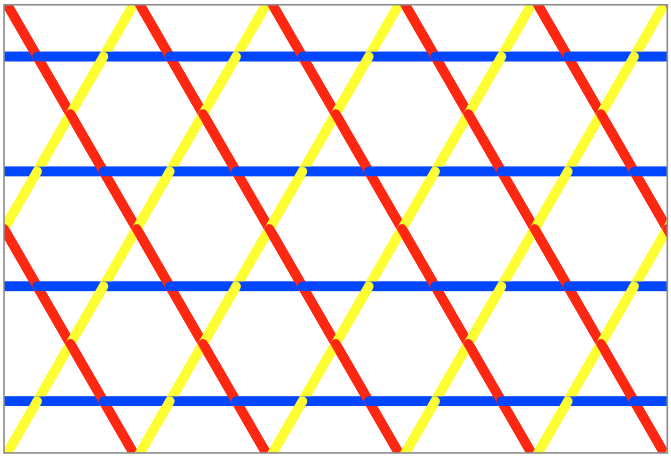
균일 채색 1212
채색: 1212 · 보색 (청록)



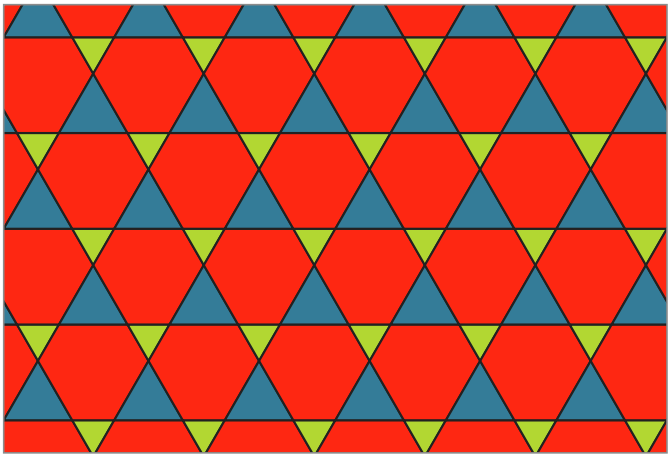
균일 채색 1232
채색: 1232 · 3색 배색 (노랑)



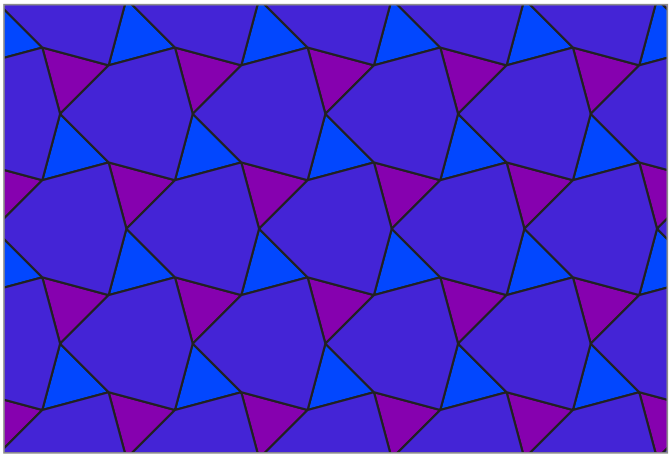
원 채우기: 꼭짓점마다 원 하나
채색: 한 가지 색 · 회색 계열



가고메: 변을 방향별로 채색
채색: 한 가지 색 · 3색 배색 (파랑)



두 크기의 삼각형
채색: 타일 종류별 · 분보색 (빨강)

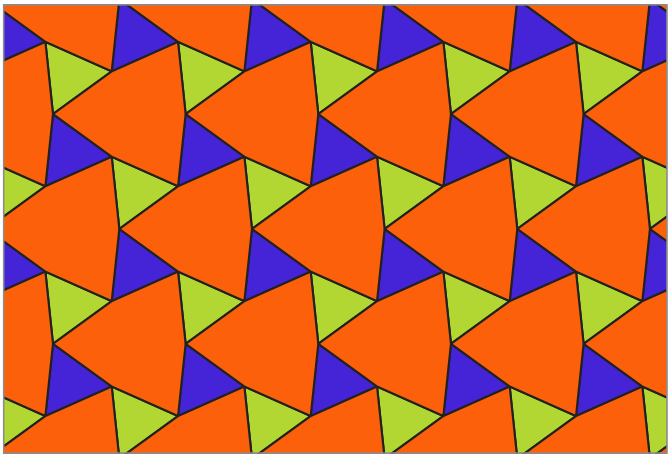


돌린 삼각형: 육각형이 별이 됨
채색: 타일 종류별 · 유사색 (파랑보라)

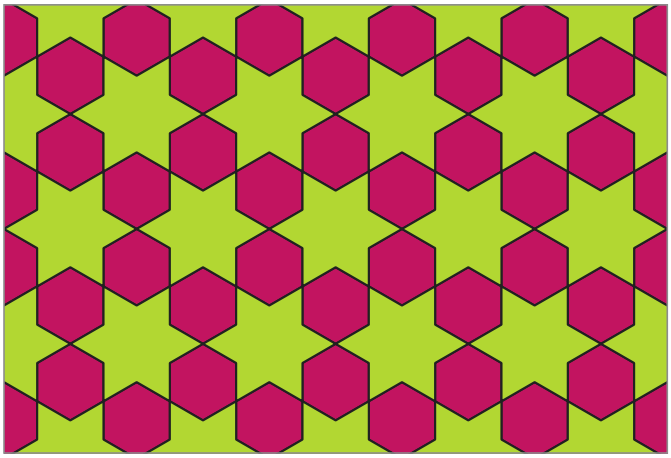
삼육각형 타일링 (계속)

Wikipedia: Trihexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Trihexagonal_tiling

각 꼭짓점 주위에 삼각형과 육각형이 번갈아 놓입니다(3.6.3.6). 변은 세 방향의 직선 무리를 이루어 일본 바구니의 가고메 무늬가 됩니다. 삼각형을 돌리거나 크기를 바꿔도 구조는 같습니다.



더 돌림
채색: 타일 종류별 · 3색 배색 (빨강주황)

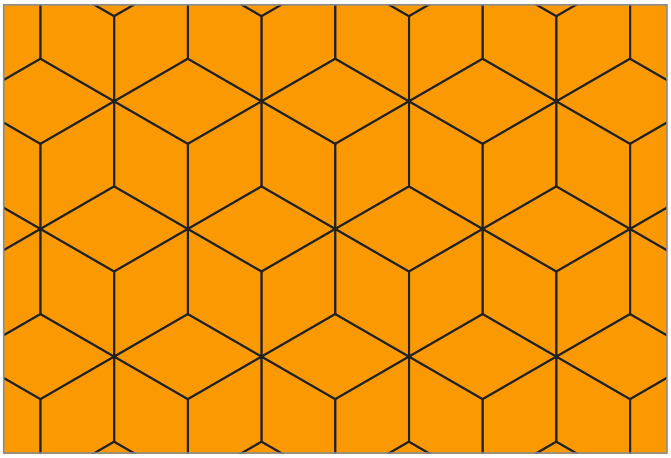


육각형과 육각별
채색: 타일 종류별 · 보색 (빨강보라)

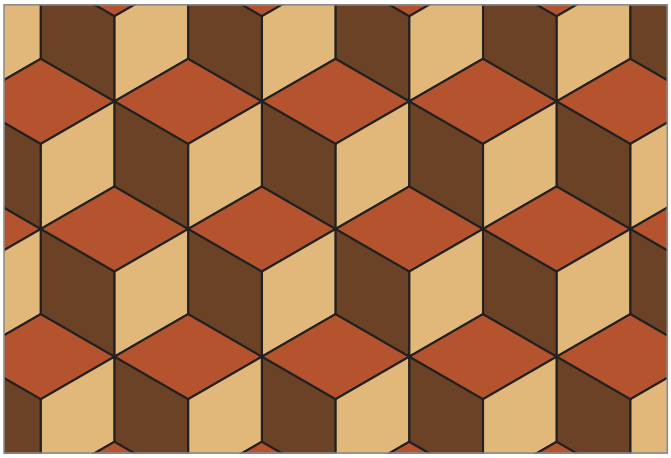
마름모 타일링

Wikipedia: Rhombille tiling — en.wikipedia.org/wiki/Rhombille_tiling

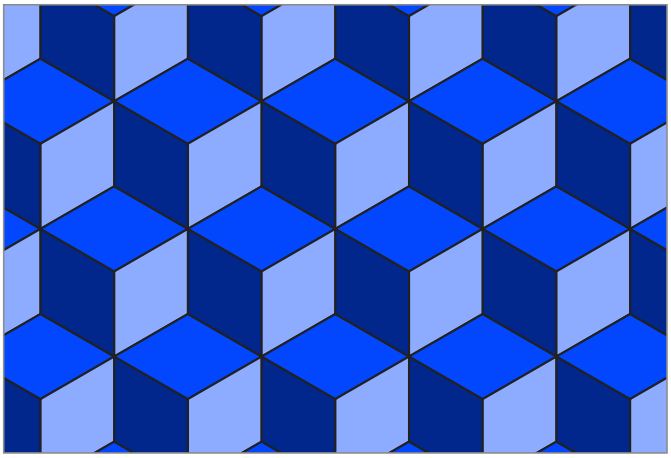
같은 60° 마름모가 한쪽 꼭짓점에 셋, 다른 쪽에 여섯 모입니다. 삼육각형 타일링의 쌍대입니다. 한 색상의 세 가지 명도로 칠하면 쌓인 정육면체처럼 보이며, 시에나 대성당 같은 옛 바닥에서 볼 수 있습니다.



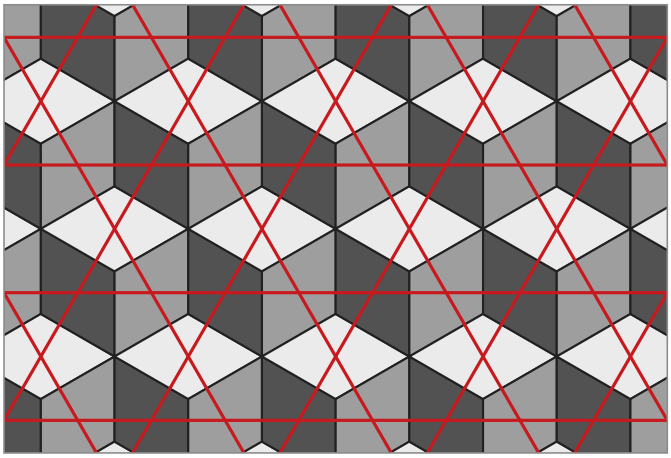
마름모 타일링: 60° 마름모
채색: 한 가지 색 · 단색 (주황)



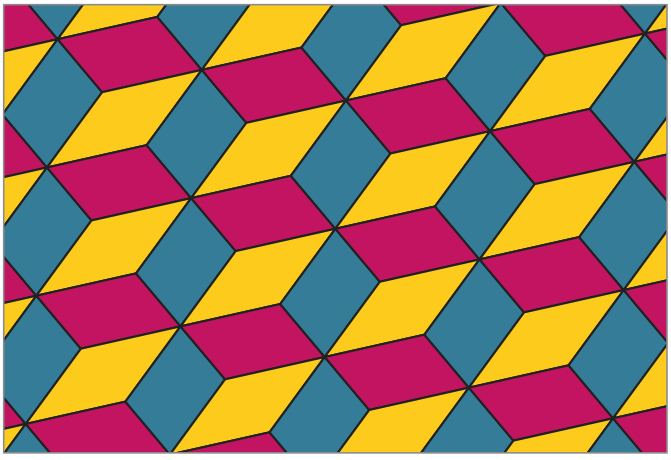
방향별 세 가지 명도, 시에나 대성당처럼
채색: 방향별 · 흙색 계열



쌓인 정육면체: 한 색상의 세 명도
채색: 방향별 · 단색 (파랑)



쌍대인 삼육각형 타일링 위에
채색: 방향별 · 회색 계열

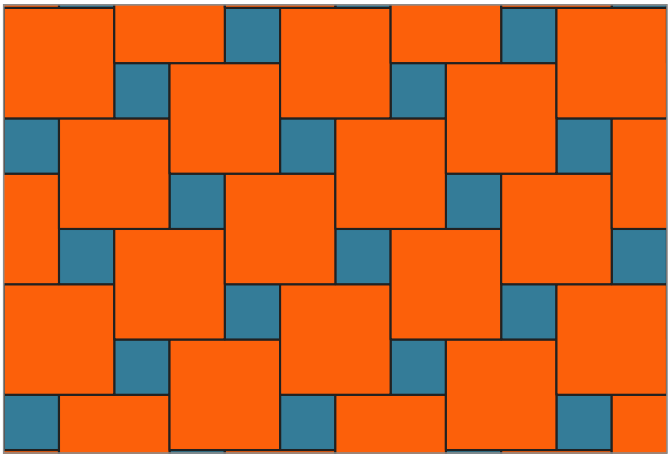


기울이고 돌림: 평행사변형
채색: 방향별 · 3색 배색 (노랑주황)

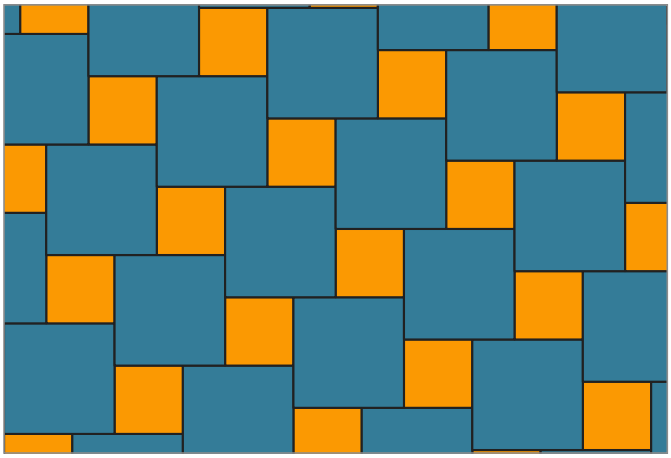
피타고라스 타일링

Wikipedia: Pythagorean tiling — en.wikipedia.org/wiki/Pythagorean_tiling

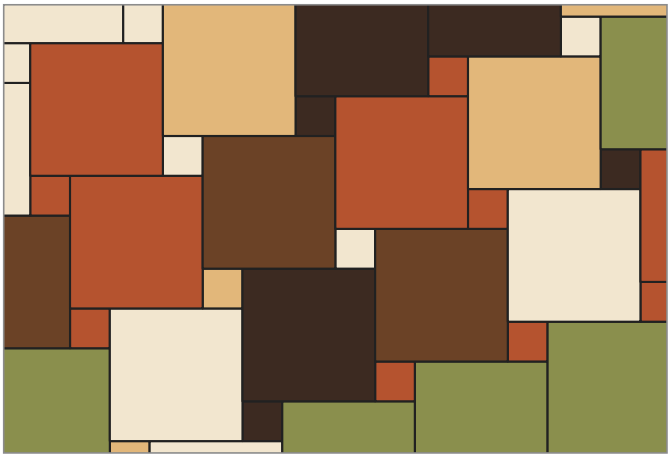
두 크기의 정사각형으로, 각각 다른 크기의 정사각형 네 개와 닿습니다. 피타고라스 정리의 고전적인 증명 그림이자 흔한 바닥 무늬입니다.



변이 1과 1/2인 정사각형
채색: 타일 종류별 · 보색 (빨강주황)



변이 황금비
채색: 타일 종류별 · 분보색 (청록)

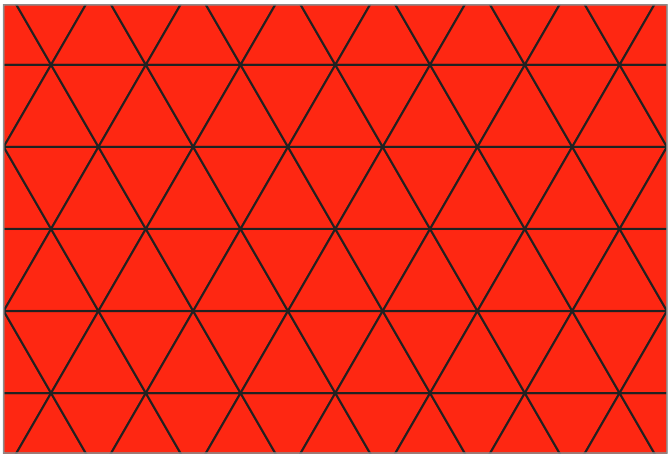


변 1과 0.3, 무작위 흙색
채색: 무작위 · 흙색 계열

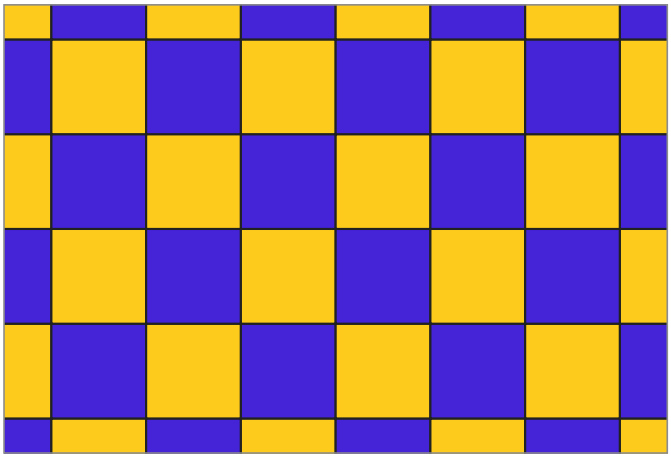
정다각형

Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons — en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_tilings_by_convex_regular_polygons

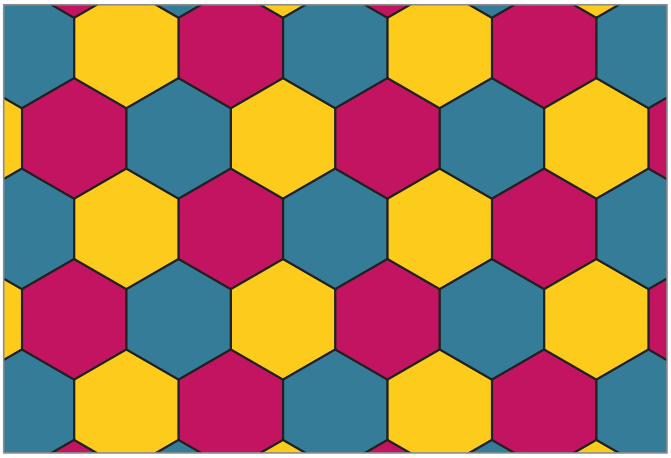
정다각형으로 만든 11가지 균일(아르키메데스) 타일링: 모든 꼭짓점 주위에 같은 다각형이 놓이며, 변의 수로 나타냅니다(3.4.6.4는 삼각형, 정사각형, 육각형, 정사각형). 꼭짓점 종류를 섞으면 k-균일 타일링이 됩니다.



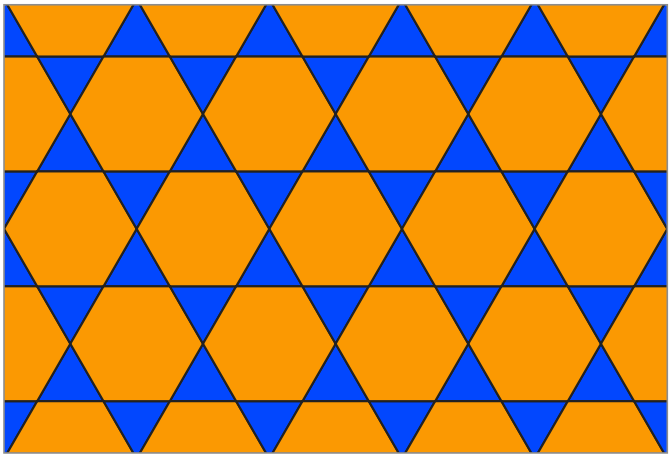
3.3.3.3.3.3 삼각형
채색: 111111 · 단색 (빨강)



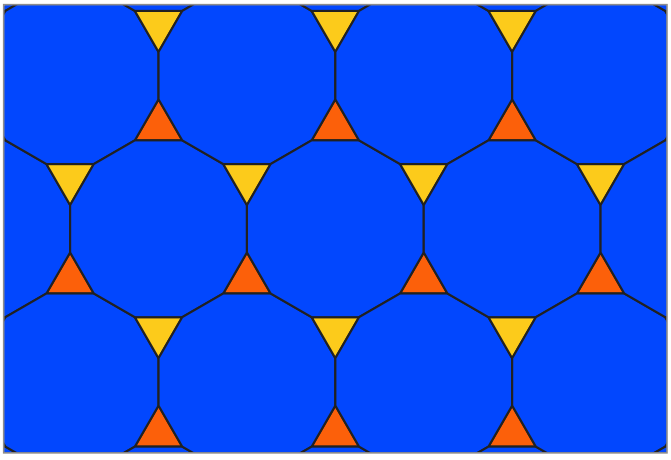
4.4.4.4 정사각형
채색: 체커보드 · 보색 (노랑주황)



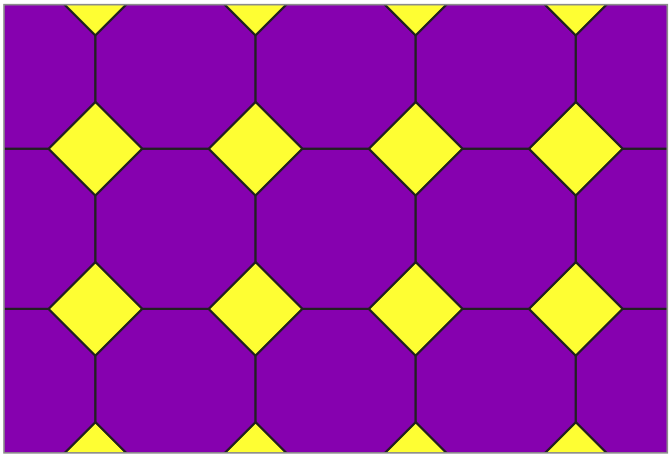
6.6.6 육각형
채색: 3 · 3색 배색 (청록)



3.6.3.6 삼육각형
채색: 1212 · 보색 (주황)



3.12.12 깎은 육각형
채색: 타일 종류별 · 분보색 (파랑)

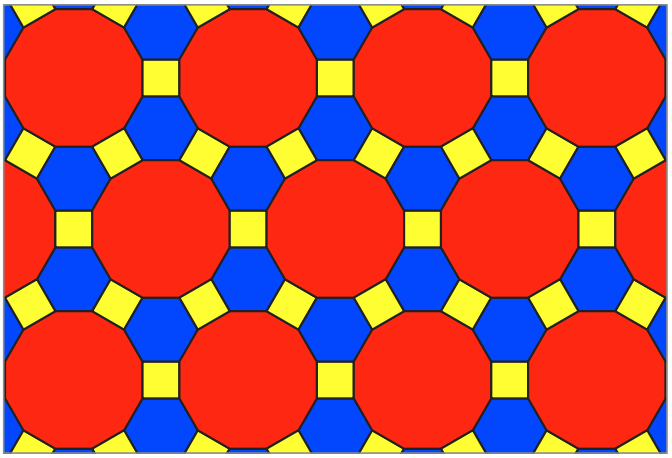


4.8.8 깎은 정사각형
채색: 타일 종류별 · 보색 (보라)

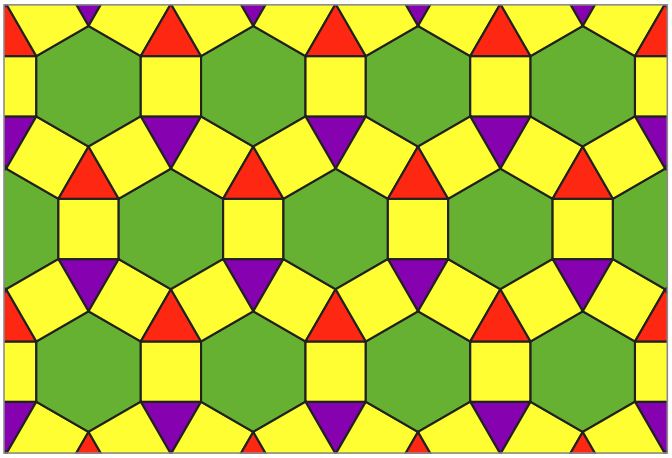
정다각형 (계속)

Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons — en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_tilings_by_convex_regular_polygons

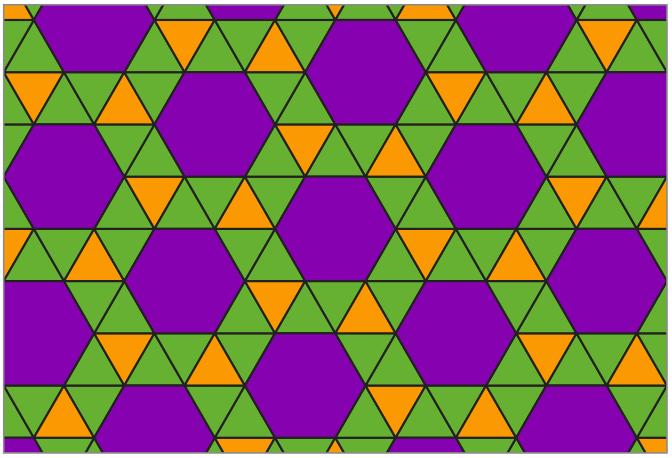
정다각형으로 만든 11가지 균일(아르키메데스) 타일링: 모든 꼭짓점 주위에 같은 다각형이 놓이며, 변의 수로 나타냅니다(3.4.6.4는 삼각형, 정사각형, 육각형, 정사각형). 꼭짓점 종류를 섞으면 k-균일 타일링이 됩니다.



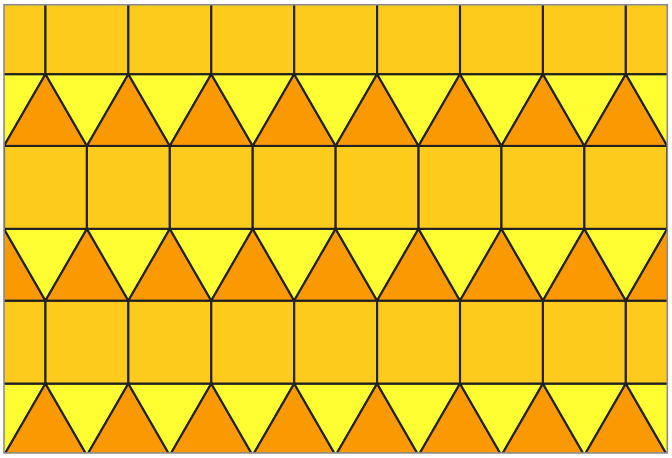
4.6.12 깎은 삼육각형
채색: 타일 종류별 · 3색 배색 (빨강)



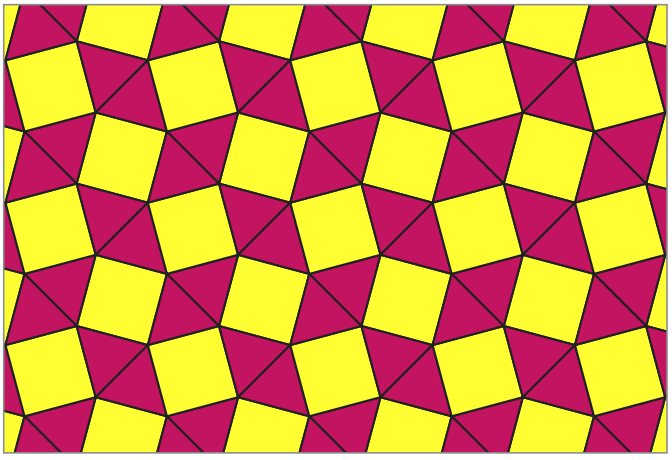
3.4.6.4 마름모삼육각형
채색: 타일 종류별 · 4색 배색(직사각형) (초록)



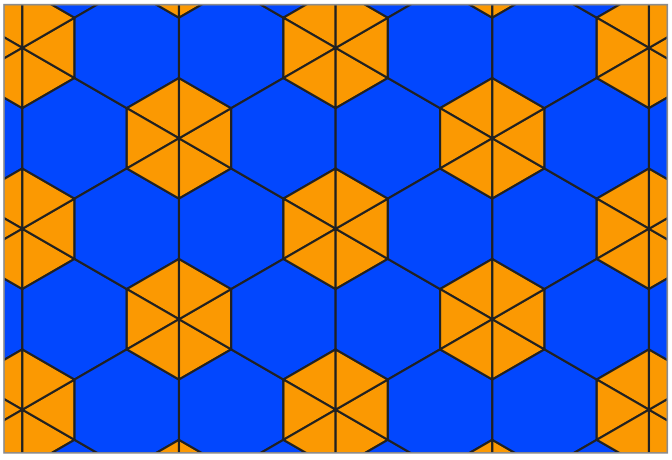
3.3.3.3.6 다듬은 육각형
채색: 타일 종류별 · 3색 배색 (보라)



3.3.3.4.4 늘인 삼각형
채색: 타일 종류별 · 유사색 (노랑주황)



3.3.4.3.4 다듬은 정사각형
채색: 타일 종류별 · 분보색 (노랑)

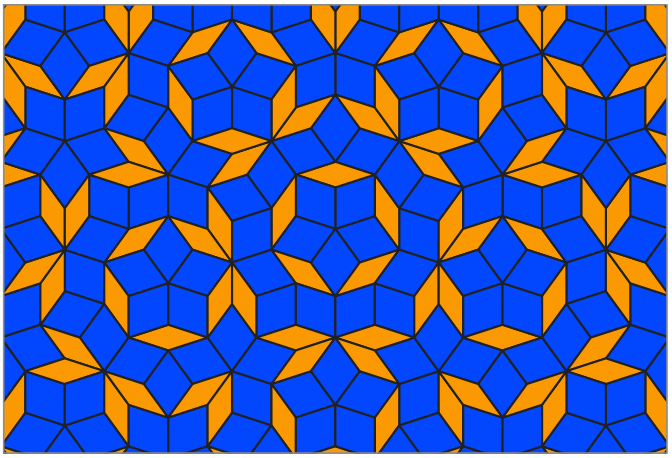


2-균일: 육각형의 3분의 1을 삼각형으로 나눔
채색: 타일 종류별 · 보색 (파랑)

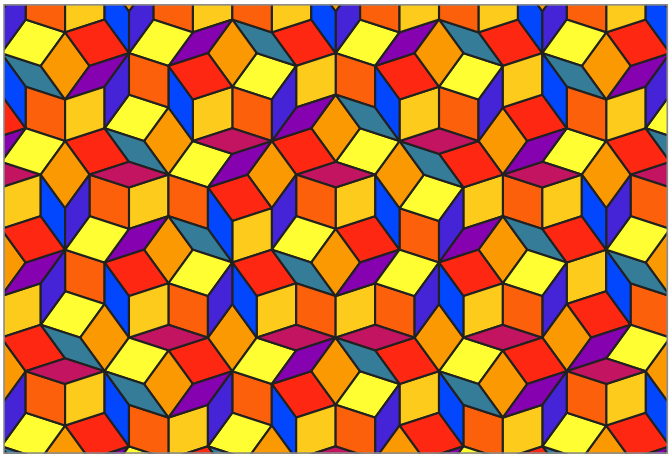
펜로즈 타일링

Wikipedia: Penrose tiling — en.wikipedia.org/wiki/Penrose_tiling

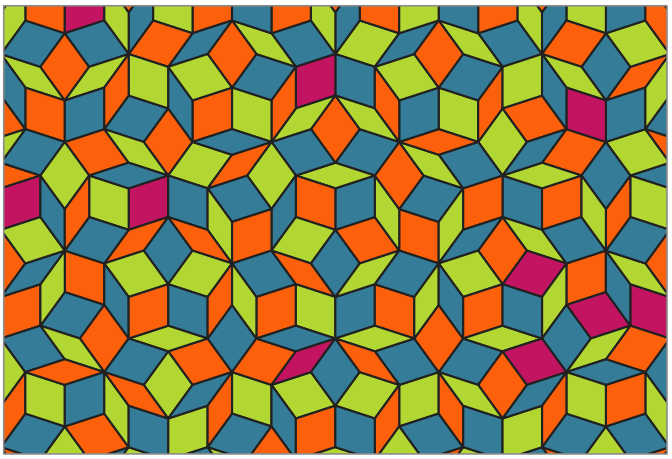
반복하지 않을 때만 평면을 덮는 두 가지 타일: 두꺼운 마름모와 얇은 마름모(P3), 또는 연과 화살(P2). 황금 삼각형을 거듭 나누어(수축 분할) 그리며, 어디서나 5회 대칭이 나타납니다.



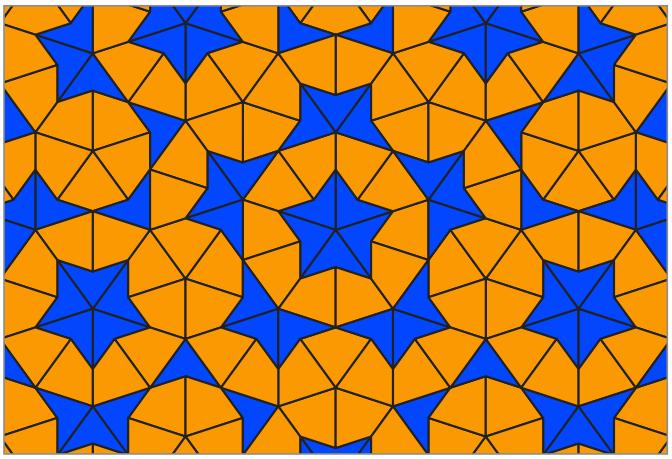
P3: 두꺼운 마름모와 얇은 마름모
채색: 타일 종류별 · 보색 (파랑)



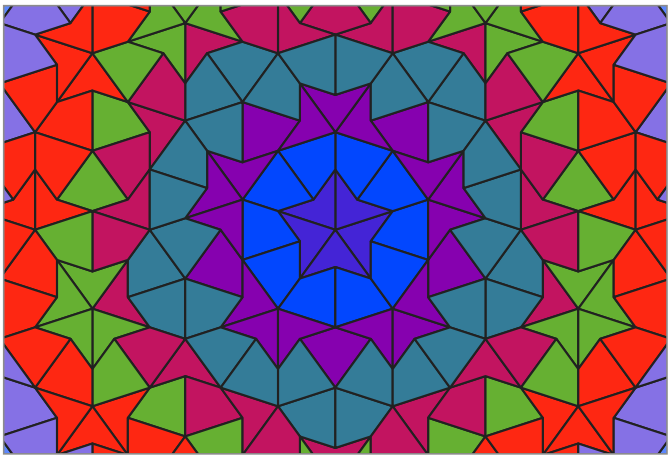
마름모의 열 가지 방향별 P3
채색: 방향별 · 무지개 (노랑)



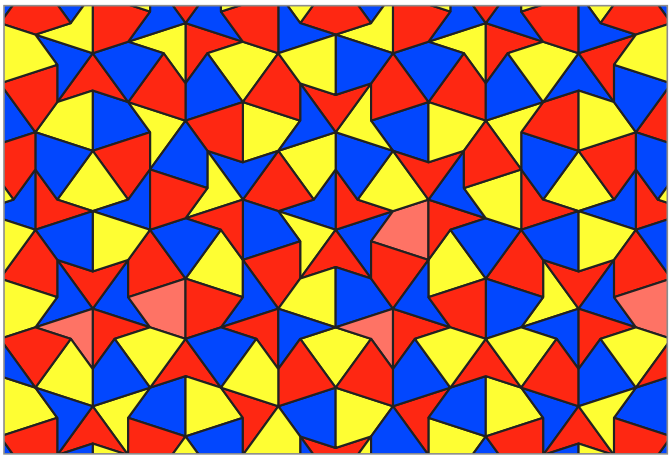
P3, 이웃 마름모는 다른 색
채색: 이웃은 다른 색 · 4색 배색(직사각형) (청록)



P2: 연과 화살
채색: 타일 종류별 · 보색 (주황)



중심 둘레 고리 모양의 P2
채색: 중심에서 고리 모양 · 유사색 (파랑보라)

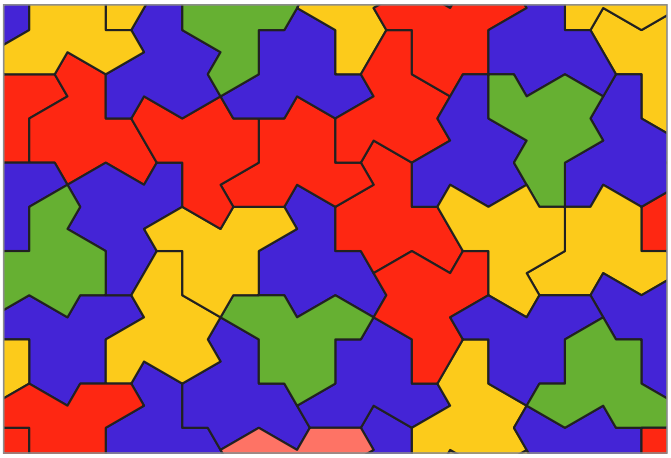


P2, 이웃 타일은 다른 색
채색: 이웃은 다른 색 · 3색 배색 (빨강)

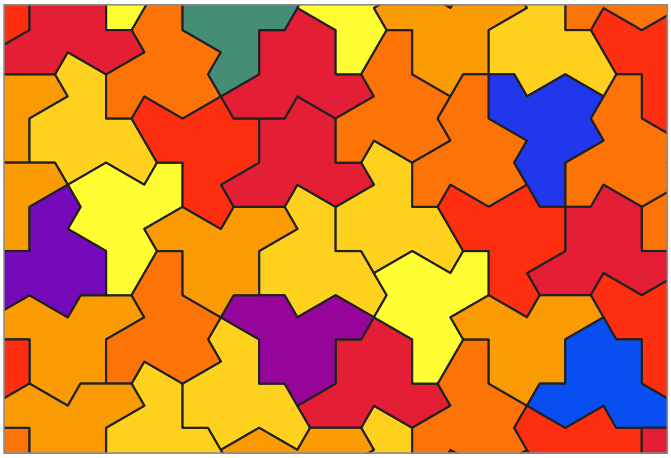
비주기 타일링

Wikipedia: Aperiodic tiling — en.wikipedia.org/wiki/Aperiodic_tiling

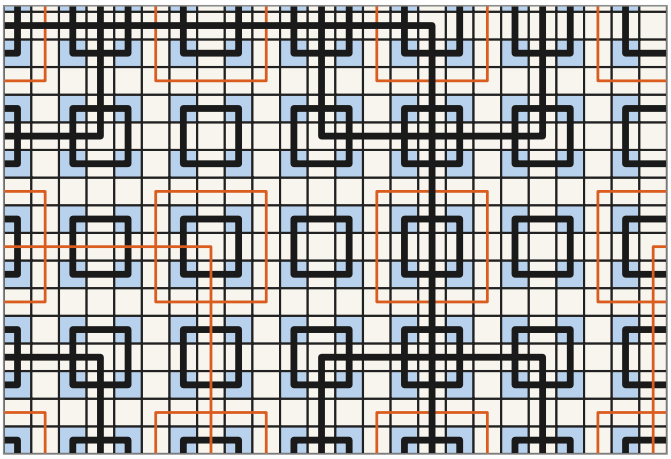
결코 반복하지 않는 타일링. '모자'(2023)는 거울상과 함께 쓰는 하나의 모양으로, 비주기적으로만 평면을 덮습니다. 로빈슨의 정사각형 타일 여섯 개는 점점 커지는 겹친 정사각형을 만들어 냅니다.



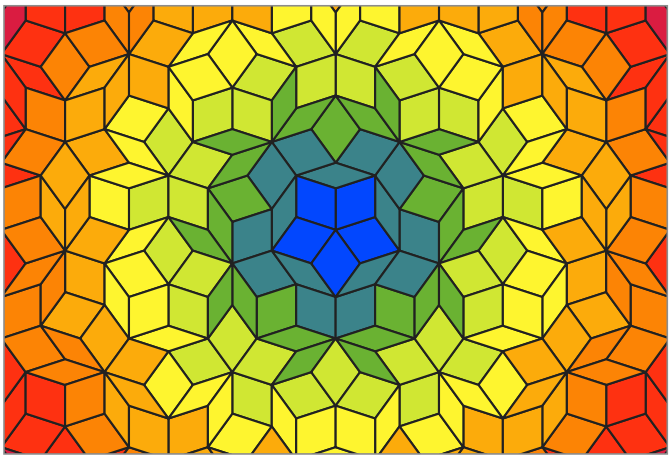
모자: 한 모양과 그 거울상
채색: 타일 종류별 · 정사각형 (빨강)



방향별 모자
채색: 방향별 · 무지개 (노랑)



로빈슨 타일: 표시가 겹친 정사각형을 그림
채색: 타일 종류별

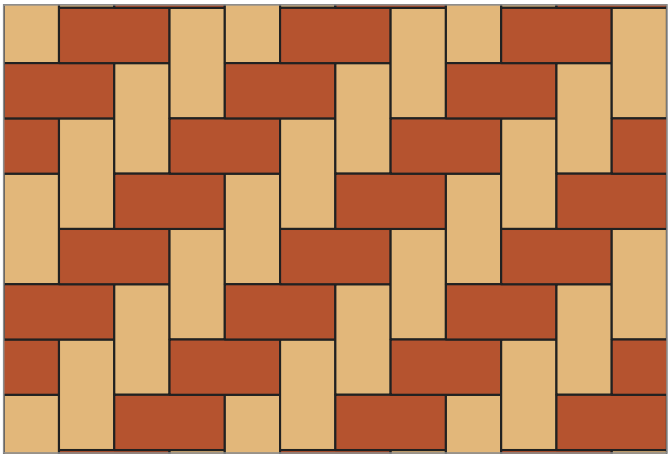


중심 둘레 고리 모양의 P3
채색: 중심에서 고리 모양 · 무지개 (파랑)

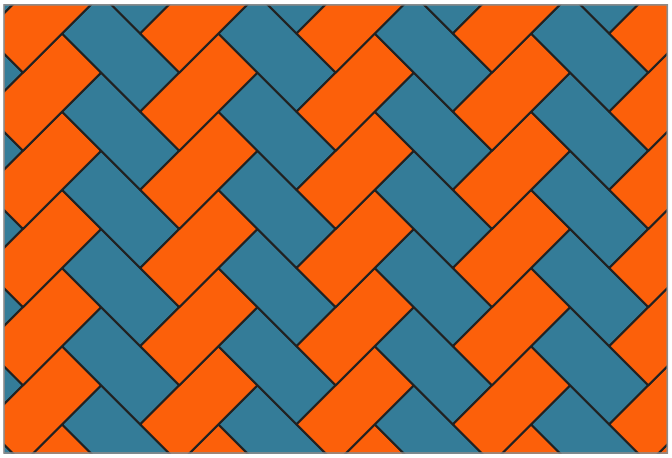
헤링본 무늬

Wikipedia: Herringbone pattern — en.wikipedia.org/wiki/Herringbone_pattern

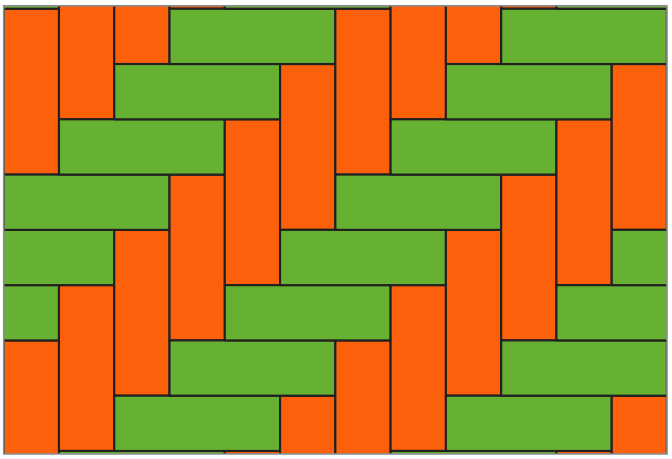
직사각형을 계단식으로 놓아 각각이 이웃과 직각을 이루는 벽돌과 쪽매 바닥의 고전 무늬. 더 긴 벽돌, 45° 회전, 평행사변형으로 모양이 바뀌며, 바구니 짜기는 벽돌을 두 개씩 묶습니다.



벽돌 2:1
채색: 타일 종류별 · 흙색 계열



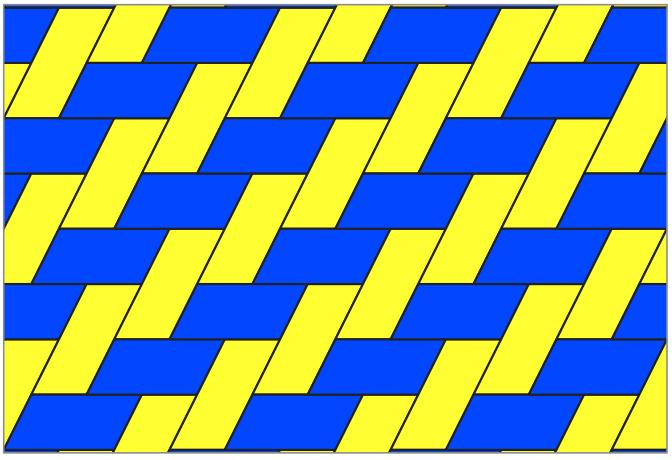
45° 회전
채색: 타일 종류별 · 보색 (빨강주황)



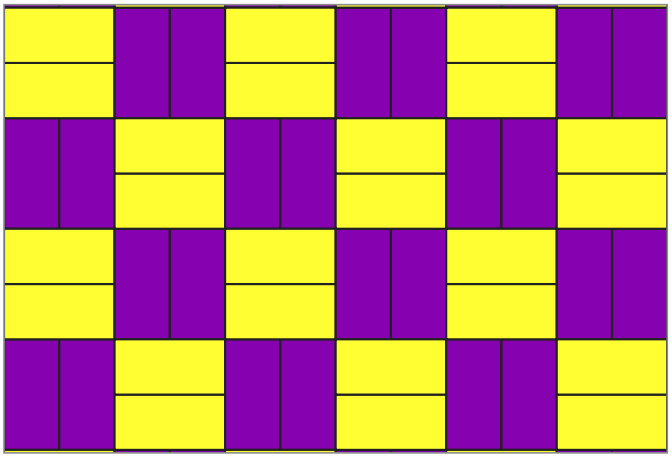
벽돌 3:1
채색: 타일 종류별 · 분보색 (초록)



긴 널판, 약 6.6:1
채색: 무작위 · 흙색 계열



평행사변형
채색: 타일 종류별 · 3색 배색 (파랑)

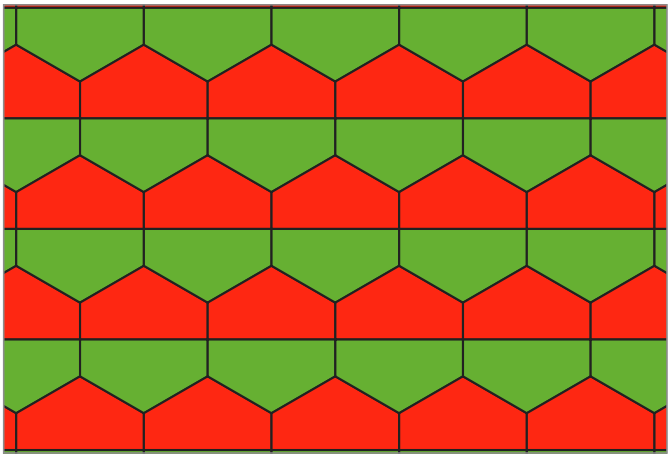


바구니 짜기
채색: 타일 종류별 · 보색 (노랑)

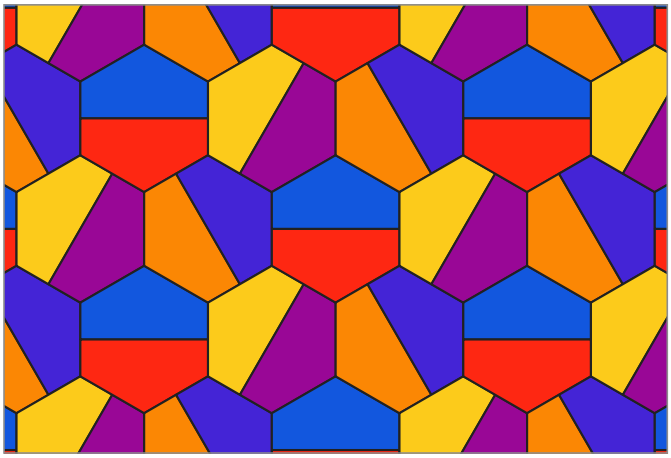
오각형 타일링

Wikipedia: Pentagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Pentagonal_tiling

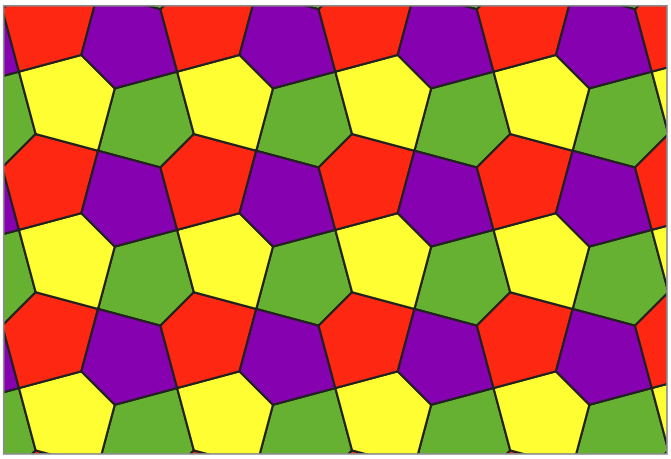
정오각형으로는 평면을 덮을 수 없지만 볼록 오각형 15가지 부류는 덮을 수 있습니다. 육각형을 반으로 나누면 1형, 세 균일 타일링의 쌍대에서 카이로, 프리즘, 꽃 모양 오각형 타일링이 나옵니다.



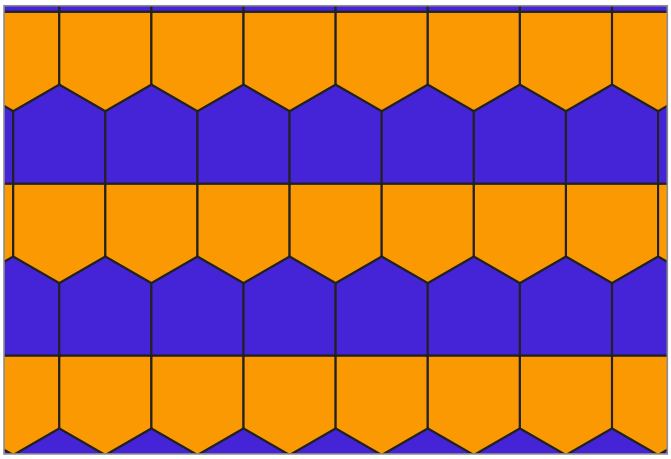
1형: 반으로 자른 육각형
채색: 타일 종류별 · 보색 (초록)



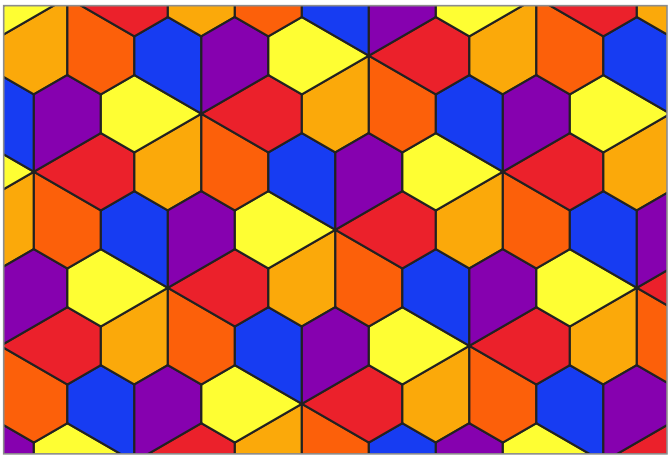
1형, 세 방향으로 자름
채색: 방향별 · 무지개 (노랑주황)



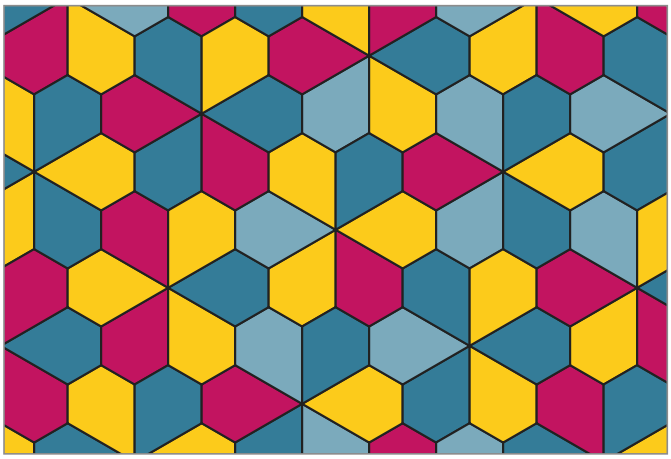
카이로 타일링(2형과 4형)
채색: 방향별 · 4색 배색(직사각형) (빨강)



프리즘 오각형(3.3.3.4.4의 쌍대)
채색: 방향별 · 분보색 (주황)



꽃 모양 오각형(3.3.3.3.6의 쌍대)
채색: 방향별 · 무지개 (노랑)

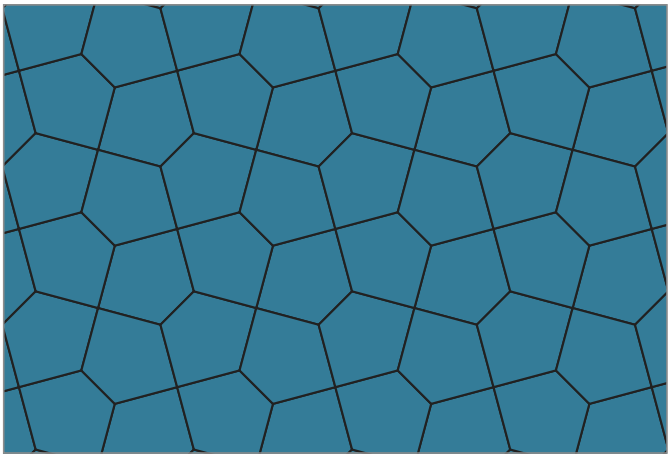


꽃 모양 오각형, 이웃은 다른 색
채색: 이웃은 다른 색 · 3색 배색 (청록)

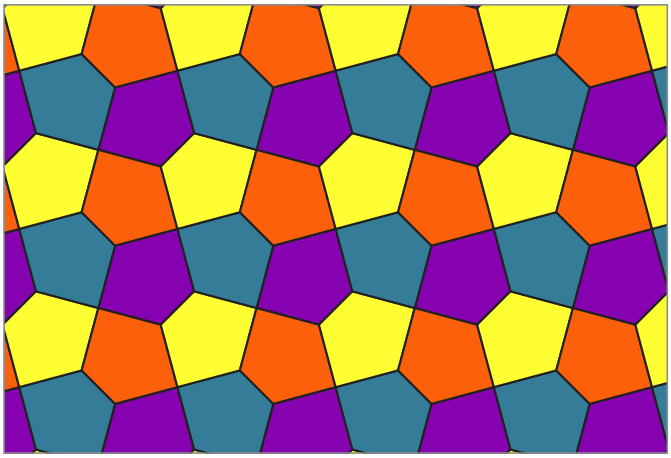
카이로 오각형 타일링

Wikipedia: Cairo pentagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Cairo_pentagonal_tiling

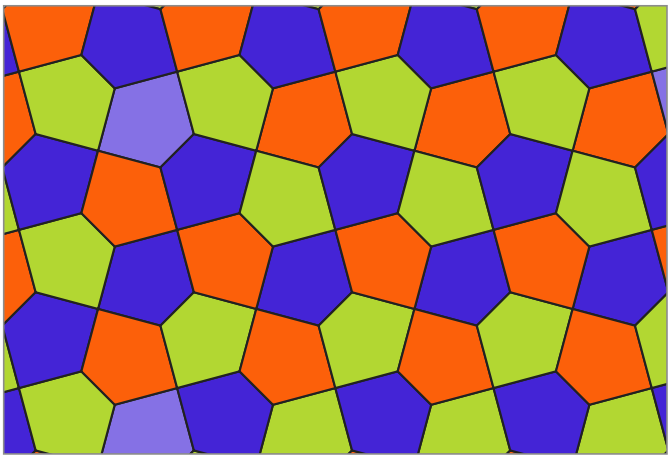
긴 변 넷과 짧은 변 하나의 오각형으로, 다듬은 정사각형 타일링의 쌍대이며 카이로 거리에서 이름을 땄습니다. 어떤 꼭짓점에는 오각형 넷, 어떤 곳에는 셋이 모이고, 오각형 두 개가 육각형을 이룹니다.



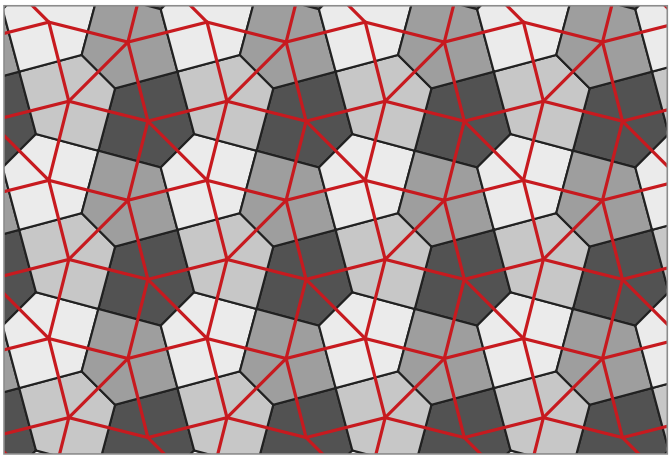
카이로 타일링: 다듬은 정사각형 타일링의 쌍대
채색: 한 가지 색 · 단색 (청록)



네 방향
채색: 방향별 · 정사각형 (노랑)



이웃 오각형은 다른 색
채색: 이웃은 다른 색 · 3색 배색 (파랑보라)

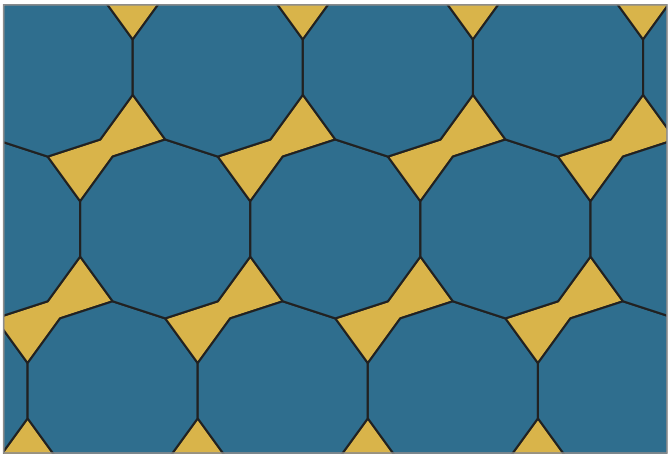


쌍대인 다듬은 정사각형 타일링 위에
채색: 방향별 · 회색 계열

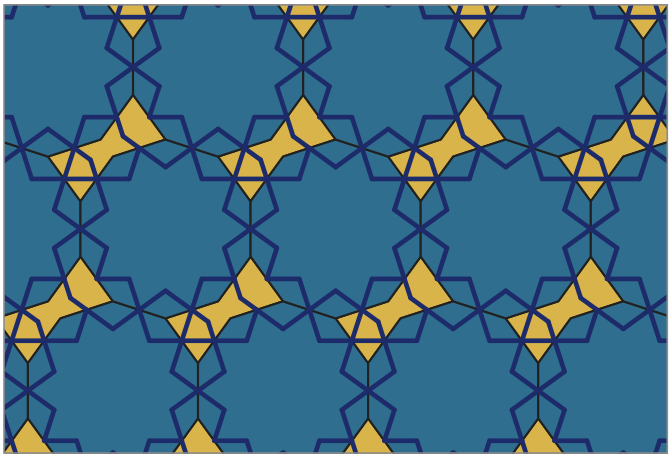
기리 타일

Wikipedia: Girih tile — en.wikipedia.org/wiki/Girih_tile

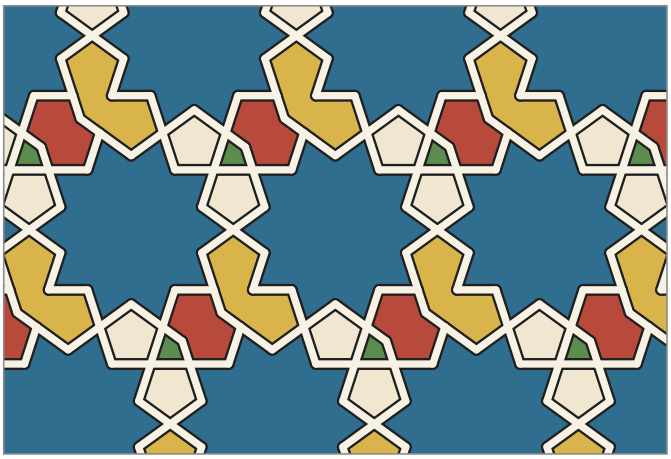
페르시아 건축에 쓰인, 변의 길이가 같은 다섯 가지 타일(십각형, 오각형, 육각형, 나비넥타이, 마름모). 그 위의 선은 각 변의 중점을 54°로 지나므로 타일끼리 이어져 별무늬가 드러납니다.



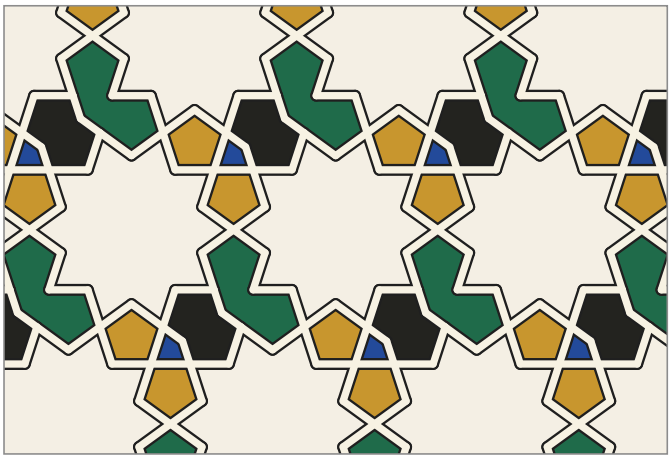
십각형과 나비넥타이
채색: 타일 종류별 · 기리 팔레트



각 변을 54°로 지나는 기리 선
채색: 타일 종류별 · 기리 팔레트



기리 무늬, 채색
채색: 모양별 · 기리 팔레트

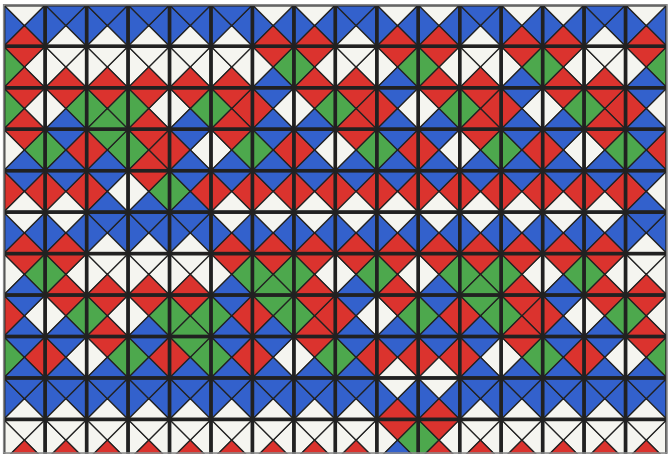


같은 무늬, 젤리주 팔레트
채색: 모양별 · 젤리주 팔레트

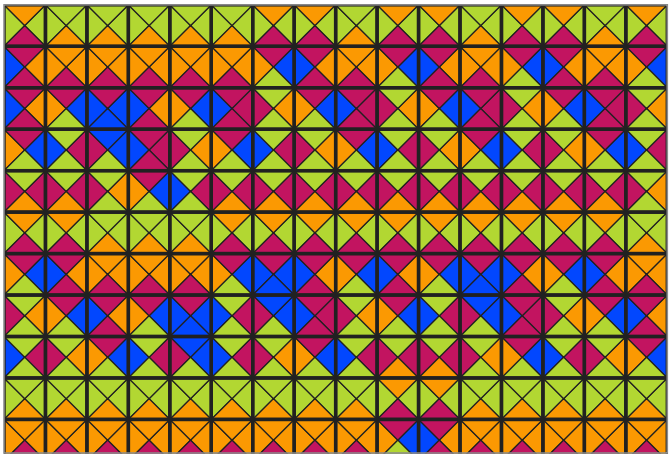
왕 타일

Wikipedia: Wang tile — en.wikipedia.org/wiki/Wang_tile

변에 색이 있는 정사각형을 맞닿은 변의 색이 같도록, 돌리지 않고 놓습니다. Jeandel과 Rao(2015)의 타일 11개는 비주기적으로만 평면을 덮습니다. 이 부분은 백트래킹 탐색으로 찾았습니다.



Jeandel–Rao: 타일 11개, 4색, 비주기
채색: 네 가지 변 색

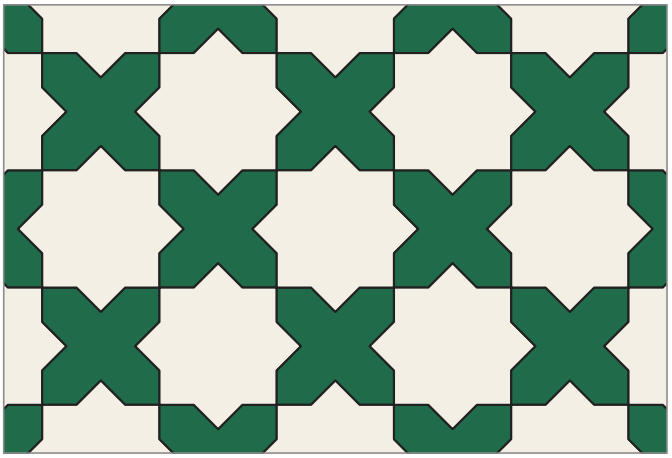


같은 타일, 배색에서 고른 색
채색: 배색에서 고른 변 색 · 정사각형 (주황)

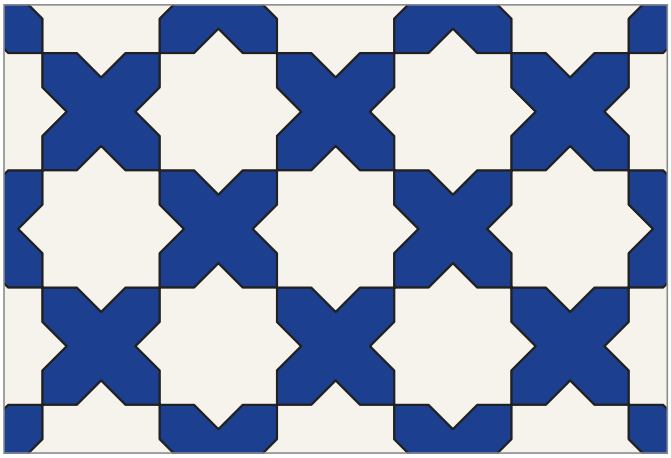
젤리주

Wikipedia: Zellij — en.wikipedia.org/wiki/Zellij

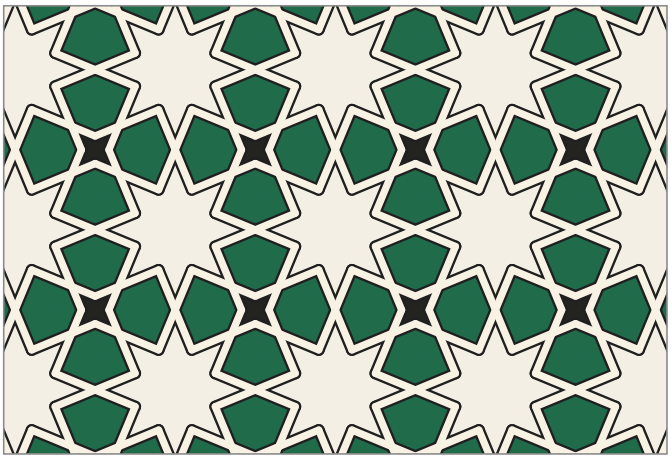
흰색, 초록, 검정, 황토, 파랑 계열의 유약 조각을 손으로 잘라 만든 모로코와 안달루시아의 모자이크. 십자와 함께 있는 팔각별과 6, 8, 10, 12각 별 체계가 특징입니다.



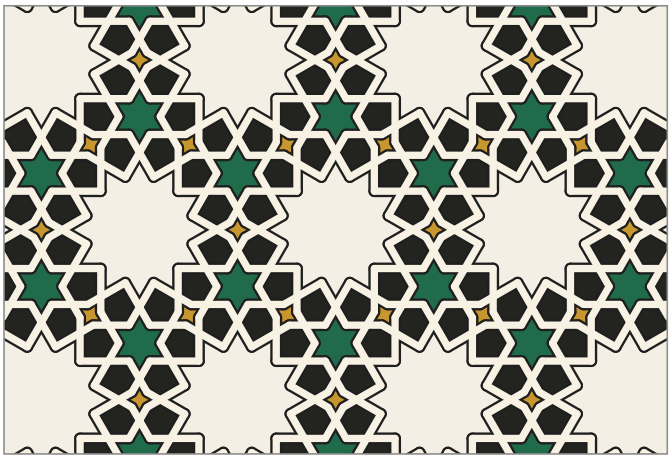
팔각별과 십자
채색: 타일 종류별 · 젤리주 팔레트



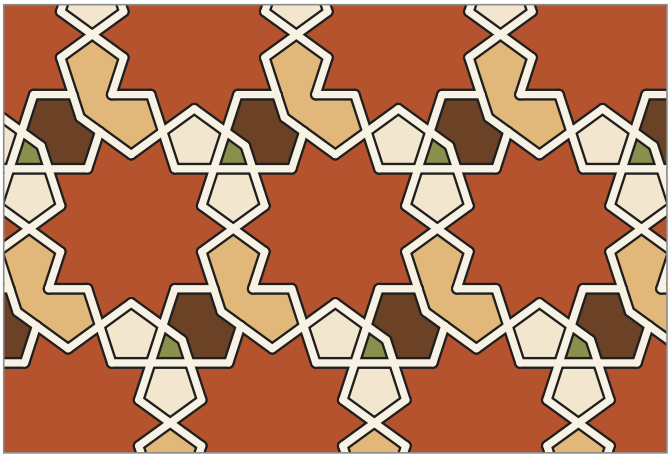
아줄레주 파랑의 별과 십자
채색: 타일 종류별 · 아줄레주 팔레트



맞닿은 팔각형에서 만든 팔각별
채색: 모양별 · 젤리주 팔레트



십이각, 육각, 사각 별
채색: 모양별 · 젤리주 팔레트

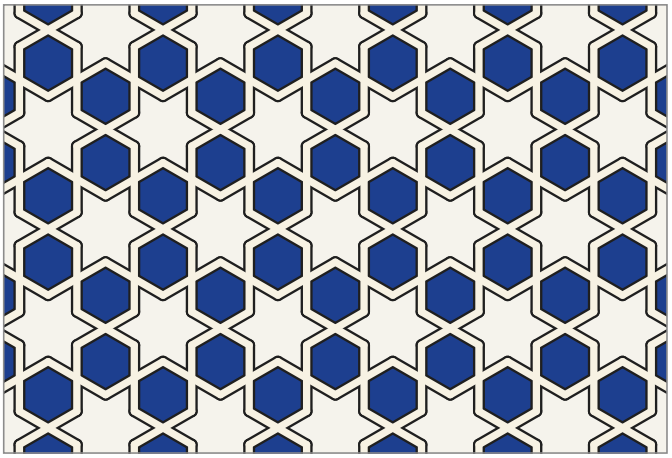


십각별(기리 바탕)
채색: 모양별 · 흙색 계열

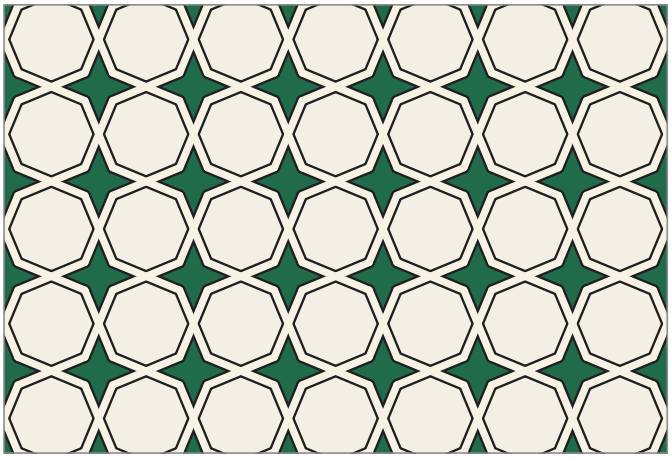
이슬람 기하학 무늬

Wikipedia: Islamic geometric patterns — en.wikipedia.org/wiki/Islamic_geometric_patterns

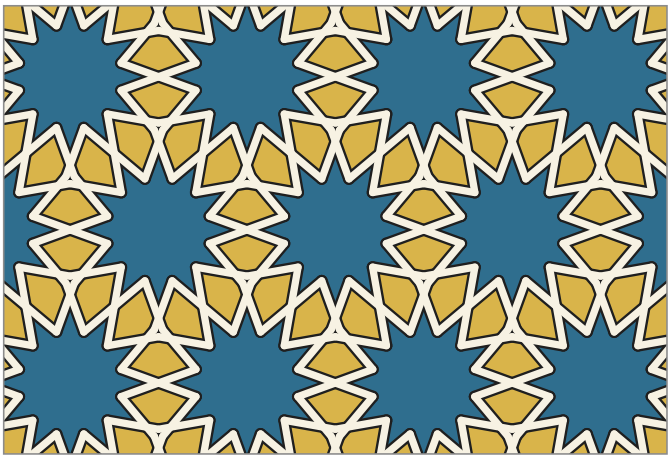
행킨의 '맞닿은 다각형' 방법으로 만든 별무늬: 타일링의 각 변 중점에서 일정한 각도로 두 선을 내어 만날 때까지 그립니다. 바탕 타일링과 각도가 별을 정하고, 끈 무늬는 리본으로 그립니다.



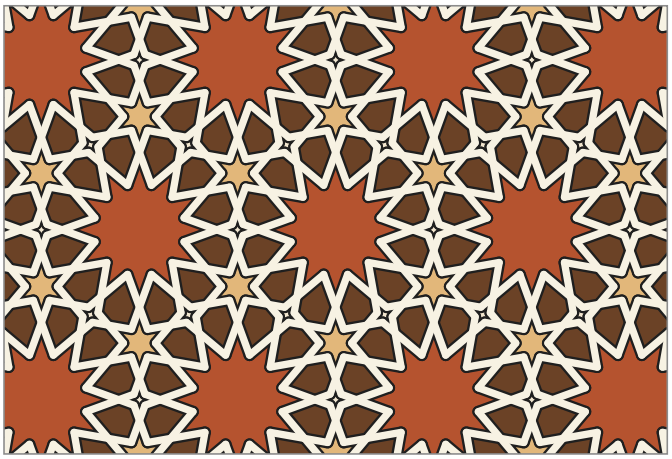
맞닿은 육각형에서 만든 육각별
채색: 모양별 · 아줄레주 팔레트



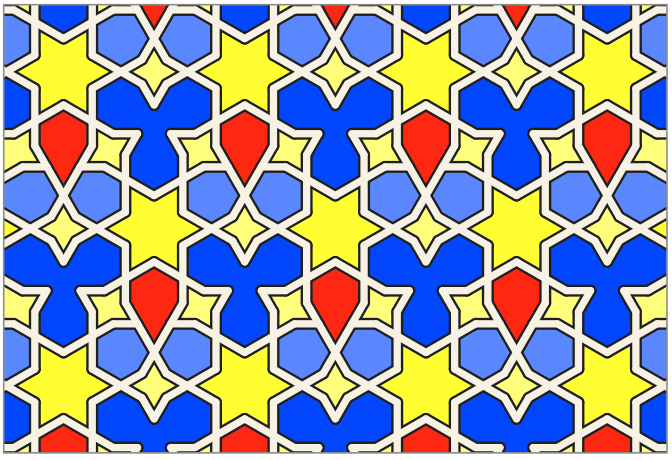
정사각형에서 만든 팔각형과 사각별
채색: 모양별 · 젤리주 팔레트



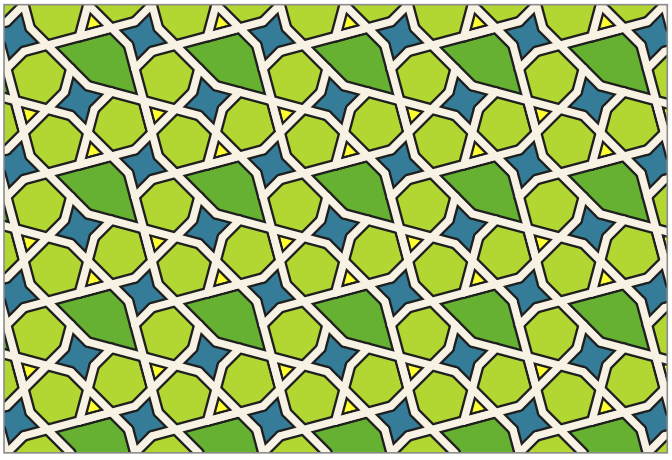
3.12.12에서 만든 십이각별
채색: 모양별 · 기리 팔레트



4.6.12에서 만든 장미 무늬
채색: 모양별 · 흙색 계열



3.4.6.4에서 만든 별
채색: 모양별 · 3색 배색 (파랑)



다듬은 정사각형 타일링에서 만든 별
채색: 모양별 · 유사색 (초록)